맥머리 유기화학 10판 · Chapter 21

카복실산 유도체

친핵성 아실 치환 반응

예제 · 본문 문제 · 과제

통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제
① **원문** → ② **번역** → ③ ✍️ **내 풀이** → ④ **정답과 해설**
앞쪽 기초 3쪽: 아실 치환 기본 · **반응성 사다리** · 반응 지도

예제 | 본문 문제 | 과제 | 참고 (강의 제외)

형광펜: 노랑 = 핵심 | 초록 = 규칙·결론 | 분홍 = 주의 | **파랑 = 정답**
구조식: **파랑** = C=O 탄소, 분홍 = 이탈기, 초록 = 새로 들어온 부분

목차

21.1 이름 붙이기
21-1 카복실산 유도체에 IUPAC 이름 붙이기 5
21-2 이름을 보고 구조식 그리기 6

21.2 친핵성 아실 치환
21-3 친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기 7
예제 21.1 친핵성 아실 치환 생성물 예측 8
21-4 친핵성 아실 치환 반응성 순서 9
21-5 친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항) 10
21-6 사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물 11

21.3 카복실산의 반응
예제 21.2 피셔 에스터화로 에스터 만들기 12
21-7 에스터 세 개를 산으로부터 만들기 13
21-8 분자 안에서 에스터화 → 락톤 14
21-32 $SOCl_2$로 카복실산 → 산 염화물 15
21-33 ① 에스터의 산 촉매 가수분해 16
21-33 ② 피셔 에스터화 17
21-38 ① DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성 18
21-38 ② DCC 커플링 — 고리 닫기 (2,5-다이케토피페라진) 19

21.4 산 염화물
21-9 산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기 20
21-10 사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까? 21
예제 21.3 산 염화물 + 아민으로 아마이드 만들기 22
21-11 트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린) 23
21-12 산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개 24
21-13 산 염화물 + 길만 시약 → 케톤 25
21-48 프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지 26

21.5 산 무수물
21-14 아세트아미노펜 합성 메커니즘 (산 무수물 + 아민) 27
21-15 고리형 무수물 + 메탄올 1당량 28
21-31 ② 숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-) 29

21.6 에스터
21-16 비누화는 왜 비가역인가? 30
21-31 ① 에스터 → 아마이드 (아미노분해) 31
21-17 뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH 32
21-18 에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원 33
21-19 에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올 34
21-34 ① 에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형) 35
21-34 ② 락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올) 36

21.7 아마이드
예제 21.4 아마이드 환원으로 아민 만들기 37
21-20 N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기 38
21-21 브로모사이클로헥세인 → 아민 (아마이드 환원 경유) 39

과제 — 종합 · 약물 합성
21-53 ① 카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d) 40
21-53 ② 카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h) 41
21-71 부타세틴 합성 (p-플루오로나이트로벤젠에서) 42
21-72 페닐 4-아미노살리실레이트 합성 43
21-73 DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서) 44

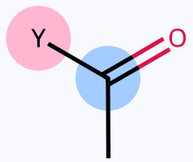
21.8–21.10 참고 (강의 제외)
21-22 아세틸 CoA 생성 메커니즘 45
21-23 단계-성장 고분자 구조 그리기 46
21-24 케블라 구조 그리기 47
21-25 IR 흡수로 작용기 알아내기 48
21-26 분자식 + IR로 구조 제안하기 49

CHAPTER 21장

시작 전 5분 — 친핵성 아실 치환 기초 6가지

유기화학 처음 보는 사람을 위한 21장 준비운동

① 카복실산 유도체 = “아실기 + Y”



아실기 R–C(=O)– 에 무엇이 붙었냐로 이름이 갈린다.
Y = **Cl** 산 염화물 · **OCOR** 무수물 · **SR** 싸이오에스터 · **OR** 에스터 · **NH_2** 아마이드 · **OH** 카복실산

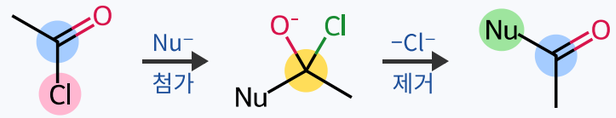
② 19장과 결정적 차이 = 이탈기

알데하이드·케톤: C=O 옆이 H·R → 떠날 수 없음 → Nu가 **붙고 끝** (첨가)

유도체: C=O 옆에 떠날 수 있는 Y → Nu가 붙었다가 **Y를 밀어냄** (치환)

그래서 21장 반응 결과 = “Y 빼고 Nu 넣기”

③ 2단계: 첨가 → 제거



평면 → **사면체 중간체** → 다시 평면. S_N2처럼 한 번에 밀어내는 게 아니다.

④ 친핵체 이름 = 반응 이름

친핵체	반응	생성물
H_2O	가수분해	카복실산
R'OH	알코올분해	에스터
NH_3, RNH_2	아미노분해	아마이드
H^- ($LiAlH_4$)	환원	알데하이드 → 알코올
R^- (RMgX)	그리냐르	케톤 → 3차 알코올

⑤ 좋은 이탈기 = 약한 염기

떠난 뒤 음전하를 **편하게 들고 있을 수 있는** 애가 잘 떠난다 (17장 산성도와 같은 원리).

$Cl^- > RCOO^- > RS^- > RO^- > NH_2^-$

짝산이 **강산**일수록 좋은 이탈기 (HCl은 강산, NH_3는 거의 산이 아님).
–OH는 나쁜 이탈기 → H^+·$SOCl_2$·DCC로 “포장”해야 떠남.

⑥ 두 번 공격하는 시약 주의!

$LiAlH_4$, RMgBr: 1번째 치환 후 생긴 알데하이드·케톤이 원래보다 반응성이 커서 2번째가 바로 붙는다.

→ 에스터 + $LiAlH_4$ = **1차 알코올**, 에스터 + RMgBr 2개 = **3차 알코올**

한 번에서 **멈추게** 하려면: DIBAH(–78 °C) → 알데하이드, R_2CuLi + RCOCl → 케톤

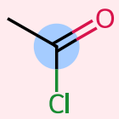
CHAPTER 21장

기초 ⑦ 반응성 사다리 — 21장의 지도

왜 산 염화물은 세고 아마이드는 순한가 · 무엇을 무엇으로 바꿀 수 있나

▲ 반응성 높음 (더 불안정)

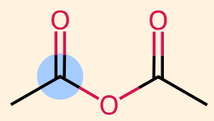
산 염화물



Cl이 전자를 **끌기만** 함 → C=O 탄소 δ+ 최대, Cl^- 최고의 이탈기

이탈기 **Cl^-**

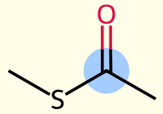
산 무수물



O의 전자쌍이 **두 C=O로 나뉘어** 덜 줌, $RCOO^-$는 공명 안정

이탈기 **$RCOO^-$**

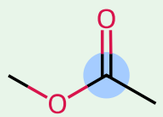
싸이오에스터



S는 크고 C=O와 공명이 잘 안 됨 → 전자를 덜 줌

이탈기 **RS^-**

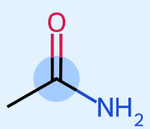
에스터



O가 공명으로 전자를 **꽤 줌** → δ+ ↓, RO^-는 강염기

이탈기 **RO^-**

아마이드



N이 전자를 **가장 잘 줌** → δ+ 최소, NH_2^- 최악의 이탈기

이탈기 **NH_2^-**

▼ 반응성 낮음 (더 안정) · 카복실레이트($RCOO^-$)는 그 아래 바닥

사다리 규칙 = 물은 아래로만 흐른다

위 칸 유도체는 **아래 칸 어느 것으로든** 바꿀 수 있다.

산 염화물 → 무수물 · 에스터 · 아마이드 모두 가능

아마이드 → 에스터 직접 불가 (거슬러 올라감)

사다리를 거슬러 오르려면?

카복실산을 먼저 **꼭대기로 끌어올린다**:

$RCOOH + SOCl_2 \rightarrow RCOCl$ (21-32)

그다음 원하는 칸으로 내려간다 → 21-21, 21-72, 21-73 약물 합성의 공통 전략

반응성을 정하는 두 요인

① Y가 C=O 탄소에 전자를 **얼마나 주나** (적게 줄수록 δ+ ↑ → 공격 쉬움)

② Y^-가 **얼마나 잘 떠나나** (약한 염기일수록 ↑)

※ IR C=O 숫자도 거의 같은 순서 (21-25)

CHAPTER 21장

21장 반응 지도 — 유도체별로 한 장에

각 카드 오른쪽 위 번호 = 관련 문제

카복실산 → 꼭대기로

21-32 · 21-21 · 72 · 73

$SOCl_2$ → 산 염화물 (SO_2 + HCl 기체)

PBr_3 → 산 브로마이드

피셔 에스터화 (가역)

WE21.2 · 21-7 · 8 · 33

RCOOH + R'OH, H^+ ⇌ 에스터 + H_2O

분자 안에서면 락톤

DCC 커플링

21-38

RCOOH + $R'NH_2$ + DCC → 아마이드 + DCU

(펩타이드 합성)

산 염화물 → 아래 칸 전부

21-9~13 · 48

H_2O → 산 · ROH → 에스터 · RNH_2 (2당량) → 아마이드

R_2CuLi → **케톤** · RMgBr 2 → 3차 알코올

Nu 공격 → Y 이탈

R–C(=O)–Y

카복실산 유도체

첨가 → 제거

21장의 중심

산 무수물

21-14 · 15 · 31b

ROH → 에스터 (아스피린) · RNH_2 → 아마이드 (타이레놀)

반쪽은 $RCOO^-$로 버려짐 · 고리형은 분자에 남음

에스터

21-16~19 · 31a · 34

OH^- → 비누화 (**비가역**) · RNH_2 → 아마이드

$LiAlH_4$ → 알코올 2개 · DIBAH → 알데하이드

RMgBr 2 → 3차 알코올

아마이드 (가장 안정)

WE21.4 · 21-20 · 21

가수분해: 산/염기 + **가열**

$LiAlH_4$ → **아민** (C=O → CH_2, N 유지)

몸속 · 고분자

21-22~24 (참고)

싸이오에스터(아세틸 CoA) · 아실 인산

다이아민 + 이산 염화물 → 나일론

본문 문제 **21-1**

카복실산 유도체에 IUPAC 이름 붙이기

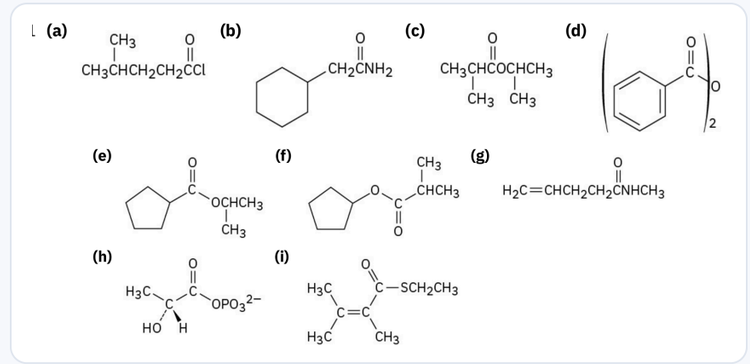
§ 21.1 Naming Carboxylic Acid Derivatives

-oyl chloride · -amide · -oate · anhydride

PROBLEM 21-1

Give IUPAC names for the following substances:

다음 물질들의 IUPAC 이름을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 4-Methylpentanoyl chloride (b) Cyclohexylacetamide (c) Isopropyl 2-methylpropanoate (d) Benzoic anhydride (e) Isopropyl cyclopentanecarboxylate
(f) Cyclopentyl 2-methylpropanoate (g) *N*-Methyl-4-pentenamide (h) (*R*)-2-Hydroxypropanoyl phosphate (i) Ethyl 2,3-dimethyl-2-butenethioate

종류	이름 끝 (사슬)	이름 끝 (고리에 붙음)
카복실산 RCOOH	-**oic acid**	-carboxylic acid
산 염화물 RCOCl	-**oyl chloride**	-carbonyl chloride
산 무수물 $(RCO)_2O$	acid → **anhydride**	–
아마이드 $RCONH_2$	-**amide** (N에 가지면 *N*-)	-carboxamide
에스터 RCOOR'	**R' 먼저** + -**oate**	-carboxylate
싸이오에스터 RCOSR'	R' + -**thioate**	-carbothioate
아실 인산 $RCOOPO_3^{2-}$	-**oyl phosphate**	–

1. **C=O 탄소가 C1**. 그 탄소를 포함한 사슬로 뿌리 이름(pentan-, propan-…)을 정한다.
2. 에스터는 두 단어: O에 붙은 쪽(R') 이름을 앞에 → **Isopropyl** 2-methylpropan**oate**. (c)(e)(f) 모두 이 방식.
3. (e) 고리에 C=O가 직접 붙음 → cyclopentane**carboxylate** / (f) 고리가 **O 쪽**에 → **Cyclopentyl** …oate. 고리 위치로 이름이 완전히 달라짐!
4. (g) N에 CH_3 → ***N***-Methyl, C=C가 C4 → 4-pentenamide. (b) 고리 + $CH_2C(=O)NH_2$ → cyclohexyl**acet**amide.

한 줄 핵심 에스터는 O 쪽이 앞, C=O 쪽이 뒤(-oate).

이름을 보고 구조식 그리기

§ 21.1 Naming Carboxylic Acid Derivatives

이름 해부하기 | 에스터 = O 쪽 + C=O 쪽

PROBLEM 21-2

Draw structures corresponding to the following names:
(a) Phenyl benzoate **(b)** *N*-Ethyl-*N*-methylbutanamide **(c)** 2,4-Dimethylpentanoyl chloride **(d)** Methyl 1-methylcyclohexanecarboxylate
(e) Ethyl 3-oxopentanoate **(f)** Methyl *p*-bromobenzenethioate **(g)** Formic propanoic anhydride **(h)** *cis*-2-Methylcyclopentanecarbonyl bromide
다음 이름에 해당하는 구조식을 그리시오.

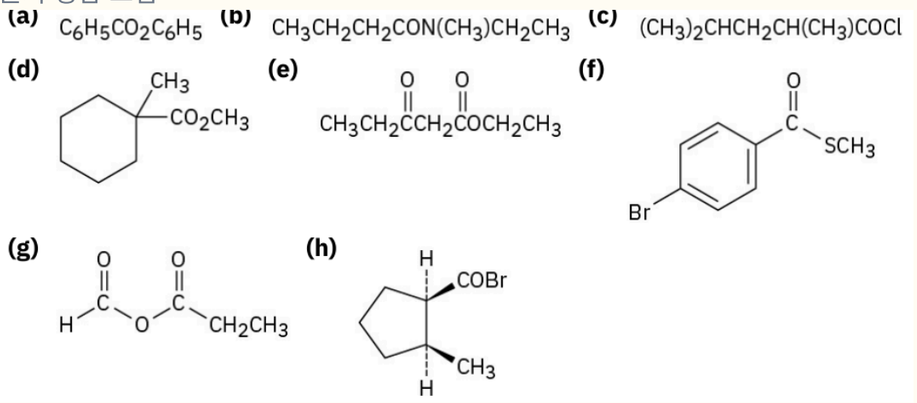
✍ 내 풀이

정답과 해설 **아래 원서 정답 그림 참고 — 뒤 단어(-oate, -amide, -oyl chloride)로 종류를 먼저 정하고 앞쪽 가지를 붙인다.**

이름	읽는 법
(a) Phenyl benzoate	O 쪽 = 페닐, C=O 쪽 = 벤조산 → PhCO–O–Ph
(b) *N*-Ethyl-*N*-methylbutanamide	뷰탄아마이드의 N에 에틸·메틸 둘 다
(e) Ethyl 3-oxopentanoate	**oxo** = 사슬 중간의 C=O (C3가 케톤)
(f) …benzenethioate	S가 O 대신: PhC(=O)–S–CH_3
(g) Formic propanoic anhydride	HC(=O)–O–C(=O)CH_2CH_3 (서로 다른 두 산)
(h) cis-…carbonyl bromide	고리 + COBr, CH_3와 같은 면

한 줄 핵심 **oxo** = “여기도 C=O 있음” 표시, **thio** = O 대신 S.

원서 정답 그림



친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기

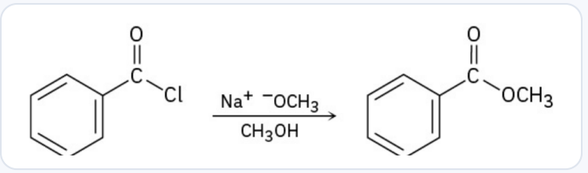
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

첨가 → 제거 | 사면체 중간체 | Cl⁻ 이탈

PROBLEM 21-3

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

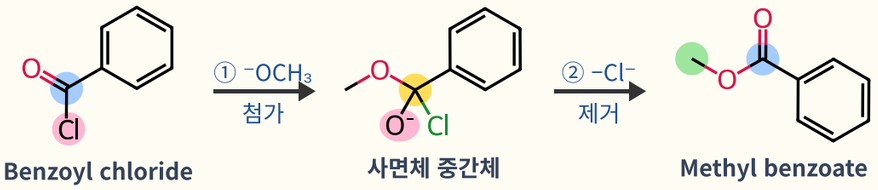
다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



✍ 내 풀이

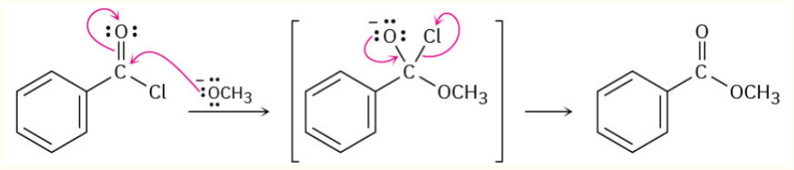
정답과 해설

① CH_3O^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② O^-가 C=O를 다시 만들며 Cl^-를 밀어냄 → 메틸 벤조에이트



Benzoyl chloride — 사면체 중간체 — Methyl benzoate

원서 정답 그림 (굽은 화살표)



21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

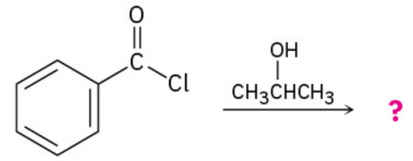
한 줄 핵심 S_N2처럼 “한 번에 밀어내기”가 아니다. 먼저 붙고(사면체), 그다음 떨어진다.

WORKED EXAMPLE 21.1

Predicting the Product of a Nucleophilic Acyl Substitution Reaction

Predict the product of the following nucleophilic acyl substitution reaction of benzoyl chloride with 2-propanol:

친핵성 아실 치환 반응의 생성물 예측 — 벤조일 클로라이드와 2-프로판올의 다음 반응 생성물을 예측하시오.



Benzoyl chloride

✍ 내 풀이

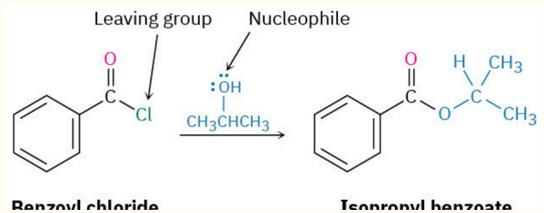
정답과 해설

Isopropyl benzoate (아이소프로필 벤조에이트) + HCl

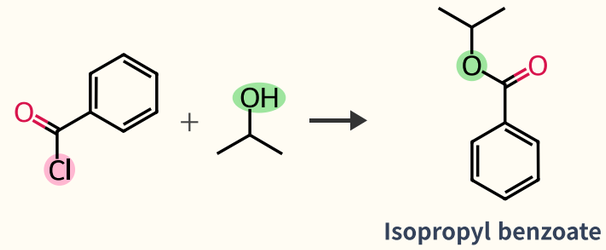
1. 이탈기 찾기: C=O 탄소에 붙은 –Cl
2. 친핵체 찾기: 2-프로판올의 O (비공유 전자쌍)
3. **Cl 자리에 –OCH(CH₃)₂를 끼운다** → 에스터

한 줄 핵심 21장 생성물 예측 = "이탈기 빼고 친핵체 넣기" 한 줄이면 끝.

원서 풀이 그림



Benzoyl chloride **Isopropyl benzoate**



Isopropyl benzoate

본문 문제
21-4

친핵성 아실 치환 반응성 순서

§ 21.2 Relative Reactivity

C=O 탄소 δ+ 크기 · 이탈기 능력 · EWG ↑

PROBLEM 21-4

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

(a) CH_3CCl, CH_3COCH_3, CH_3CNH_2

(b) $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$

(a) 이탈기가 다르다

Cl: 전자를 끌기만 함 → C=O 탄소 δ+ 최대 + Cl^-는 아주 잘 떠남 → 최고 반응성

OCH_3: O의 전자쌍이 C=O로 **공명으로 전자를 줌** → δ+ 약해짐

NH_2: N은 O보다 전자를 더 잘 줌(전기음성도 낮음) → δ+ 가장 약함 + NH_2^-는 최악의 이탈기 → 최저

(b) 모두 아세트산 에스터 — O 뒤쪽 가지만 다르다

F 6개 · Cl 3개가 전자를 끌어가면 → ① O가 C=O에 전자를 덜 줌(δ+ ↑) ② 떠나는 RO^-가 더 안정(좋은 이탈기)

끄는 힘: $(CF_3)_2CH-$ (F 6개) > Cl_3CCH_2- (Cl 3개, 한 칸 멀리) > CH_3CH_2- (없음)

반응성 사다리 (위 → 아래로만 바꿀 수 있다)

산 염화물 > 산 무수물 > 싸이오에스터 > 에스터 > 아마이드 (> 카복실레이트)

이탈기가 **잘 떠날수록**(약한 염기일수록: Cl^- > $RCOO^-$ > RO^- > NH_2^-) 반응성 ↑

친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)

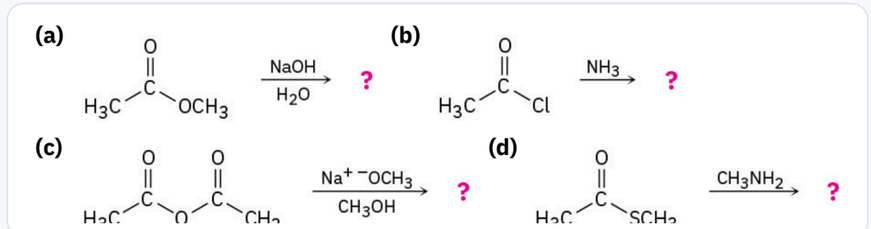
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

가수분해 | 아미노분해 | 알코올분해

PROBLEM 21-5

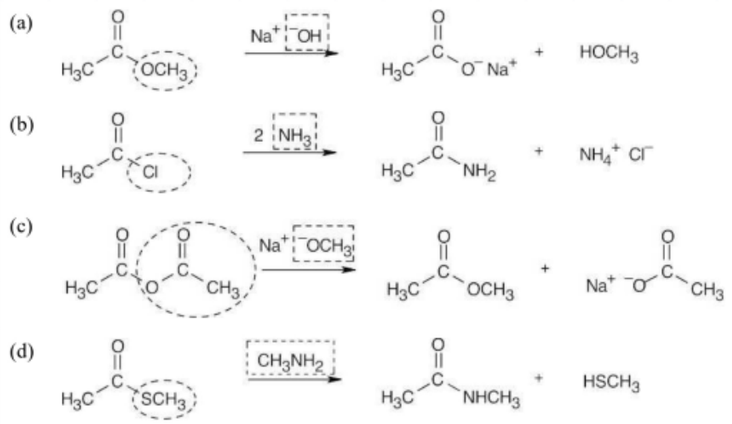
Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.



☆ 이탈기 찾고 친핵체 찾아서 이탈기 대신 친핵체의 H만떼고 붙이면 된다.(아래 예외 참고)

✍ 내 풀이

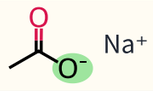
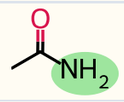
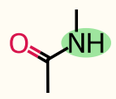


1. 중성 친핵체가 공격할 때 (NH_3, 아민류, H_2O, 알코올류)100% 들어맞는다. 이탈기를 떼어내고, 친핵체에서 H를 하나 땐 나머지를 그 자리에 그대로 붙이면 끝난다. 예시 (b번 산 염화물): $CH_3COCl + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2$ (이탈기 Cl을 떼고, NH_3에서 H 하나를 땐 NH_2를 붙임) 예시 (d번 싸이오에스터): $CH_3COSCH_3 + CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CONHCH_3$ (이탈기 SCH_3를 떼고, CH_3NH_2에서 H 하나를 땐 CH_3NH를 붙임)

2. 음이온 친핵체가 공격할 때 (OH^-, CH_3O^- 등) 이때는 친핵체에 떼어낼 H가 이미 없는 상태이므로, 이탈기를 떼어낸 자리에 음이온 친핵체를 덩어리째 그대로 가져다 붙이기만 하면 된다. 예시 (c번 산 무수물): 친핵체인 CH_3O^-를 이탈기 자리에 통째로 붙여서 에스터(CH_3COOCH_3)를 만든다.

단 하나 주의할 점 (염기성 조건) 이탈기 대신 OH를 붙여서 카복실산(COOH)이 만들어졌는데, 반응 조건 자체에 수산화 나트륨(NaOH) 같은 강염기가 함께 있다면 산과 염기가 곧바로 반응해버린다. 그래서 카복실산 끝에 있던 H가 염기에게 빼앗겨 최종적으로는 카복실레이트 염($COO^-\ Na^+$) 형태가 된다. a번 에스터의 비누화 반응이 바로 이 예외적인 상황에 해당한다. 이 원리만 잡고 있으면 어떤 아실 유도체가 나와도 블록 장난감 조립하듯 쉽게 생성물을 완성할 수 있다.

정답과 해설 **(a) $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (+ CH_3OH) (b) CH_3CONH_2 (+ NH_4Cl) (c) $CH_3CO_2CH_3$ + $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ CH_3SH)**

	유도체 (이탈기)	친핵체	생성물
(a)	에스터 (−OCH_3)	OH^-	
(b)	산 염화물 (−Cl)	NH_3	
(c)	산 무수물 (−$OCOCH_3$)	CH_3O^-	
(d)	싸이오에스터 (−SCH_3)	CH_3NH_2	

(a) 생긴 카복실산은 염기(NaOH)에 바로 H^+를 뺏겨 **카복실레이트 염**이 된다 (비누화).

(c) 무수물은 "반쪽만" 쓰인다 → 나머지 반은 아세트산 이온으로 떨어져 나감.

(d) 싸이오에스터 > 아마이드라 사다리를 **내려가는** 반응 → 잘 일어남.

한 줄 핵심 반응 이름 = 친핵체 이름: 물 → 가수분해, 알코올 → 알코올분해, 아민 → 아미노분해.

사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물

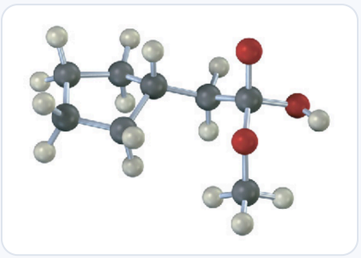
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

중간체 거꾸로 읽기 | O 3개 달린 탄소

PROBLEM 21-6

The following structure represents a tetrahedral alkoxide ion intermediate formed by addition of a nucleophile to a carboxylic acid derivative. Identify the nucleophile, the leaving group, the starting acid derivative, and the ultimate product.

다음 구조는 카복실산 유도체에 친핵체가 첨가되어 생긴 사면체 알콕사이드 중간체이다. 친핵체, 이탈기, 출발 유도체, 최종 생성물을 찾으시오.

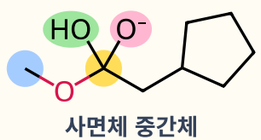


✍ 내 풀이

친핵체 (Nucleophile): OH^- (수산화 이온) 설명: 원래 카복실산 유도체에 외부에서 새롭게 공격해 들어와 결합한 녀석이 바로 -OH 부분이다.
이탈기 (Leaving group): CH_3O^- (메톡사이드 이온) 설명: **결합되어 있는 -OH와 $-OCH_3$ 중 더 좋은 이탈기는 $-OCH_3$**이다. 이 녀석이 중심 탄소에서 떨어져 나가게 된다. **출발 유도체 (Starting acid derivative):** 메틸 사이클로펜테인카복실레이트 ($C_5H_9COOCH_3$ 설명: 중간체에서 들어온 친핵체(-OH)를 빼고 원래 있던 이탈기($-OCH_3$)와 이중결합 산소(=O)를 복구해 보면, 오각형 고리에 에스터($-COOCH_3$)가 붙어있는 구조가 된다. **최종 생성물 (Ultimate product):** 사이클로펜테인카복실산 (C_5H_9COOH) 및 메탄올 (CH_3OH) 설명: 이탈기인 $-OCH_3$가 떨어져 나가고 중심 탄소에 이중결합 산소가 다시 형성되면 카복실산이 된다. (단, 반응 환경이 염기성이므로 최종적으로는 수소를 뺏겨 사이클로펜테인카복실레이트 음이온인 $C_5H_9CO_2^-$ 형태가 된다.) 앞서 풀었던 (a) 에스터의 비누화 반응 과정에서, 이탈기가 막 떨어져 나가기 직전의 아슬아슬한 중간 단계를 3D로 보여주는 것!

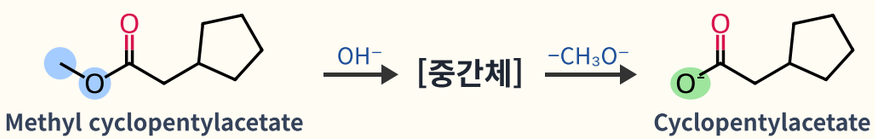
정답과 해설 **친핵체 OH^- · 이탈기 CH_3O^- · 출발물 methyl cyclopentylacetate · 생성물 cyclopentylacetic acid (염기 조건이라 카복실레이트)**

1. 모형 읽기: 5각 고리 – CH_2 – **C**, 그 C에 빨간 공(O) **3개**: O^-, OH, OCH_3



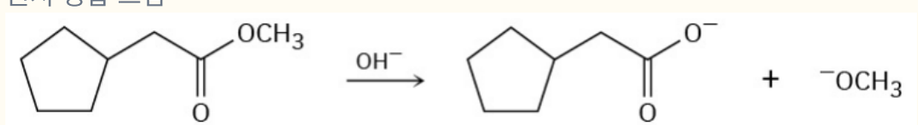
사면체 중간체

2. O^-는 원래 C=O의 O. 남은 OH와 **OCH_3** 중 하나는 친핵체, 하나는 원래 붙어 있던 이탈기.
3. 사다리상 OH^-가 들어가 OCH_3가 나가는 쪽(에스터 → 카복실산, 비누화)이 자연스럽다.



Methyl cyclopentylacetate — Cyclopentylacetate

원서 정답 그림



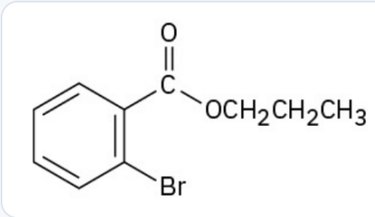
한 줄 핵심 사면체 중간체의 탄소 = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 하나가 들어왔고 하나가 나간다.

WORKED EXAMPLE 21.2

Synthesizing an Ester from an Acid

How might you prepare the following ester using a Fischer esterification reaction?

산으로부터 에스터 합성 — 피셔 에스터화 반응으로 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?



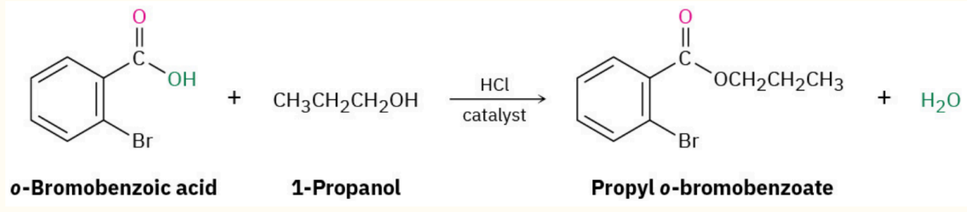
✍ 내 풀이

정답과 해설 ***o*-Bromobenzoic acid + 1-Propanol (HCl 촉매) → Propyl *o*-bromobenzoate + H_2O**

1. 에스터를 **C(=O)–O 사이에서 싹둑** 자른다.
2. C=O 쪽 + OH → 카복실산 (o-브로모벤조산)
   O 쪽 + H → 알코올 (1-프로판올)
3. 둘을 **산 촉매**로 섞으면 물이 빠지며 에스터.

한 줄 핵심 에스터 = 산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O.

원서 풀이 그림



^{18}O 실험: $CH_3{}^{18}OH$를 쓰면 ^{18}O가 **에스터**에 들어가고 물에는 없다 → 알코올의 O가 C=O 탄소를 공격하고, 떠나는 건 **산의 OH**라는 증거.

에스터 세 개를 산으로부터 만들기

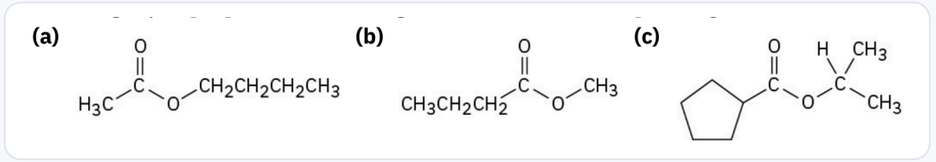
§ 21.3 Fischer Esterification

C(=O)–O 싹둑

PROBLEM 21-7

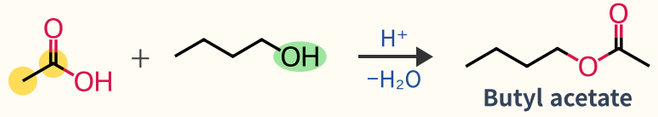
How might you prepare the following esters from the corresponding acids?

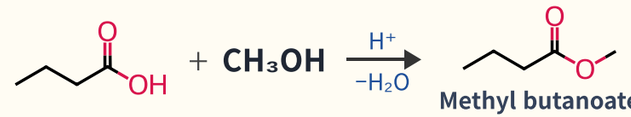
다음 에스터들을 해당하는 산으로부터 어떻게 만들 수 있는가?

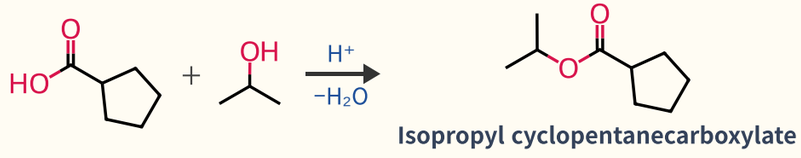


✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 아세트산 + 1-뷰탄올 (b) 뷰탄산 + 메탄올 (c) 사이클로펜테인카복실산 + 아이소프로필 알코올** (모두 H^+ 촉매)

(a) 

(b) 

(c) 

산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)
→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

한 줄 핵심 평형 반응 → 알코올을 과량으로 넣거나 물을 빼서 오른쪽으로 민다 (19장 ⑧ 가역 원리).

분자 안에서 에스터화 → 락톤

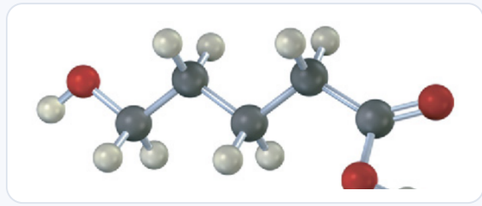
§ 21.3 Fischer Esterification

분자내 반응 · 락톤 = 고리 에스터 · 6각 고리

PROBLEM 21-8

If the following molecule is treated with acid catalyst, an intramolecular esterification reaction occurs. What is the structure of the product? (*Intramolecular* means within the same molecule.)

다음 분자를 산 촉매로 처리하면 분자 내 에스터화 반응이 일어난다. 생성물의 구조는? (분자 내 = 같은 분자 안에서)

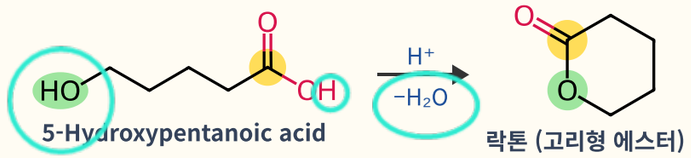


✍ 내 풀이

정답과 해설

δ-Valerolactone (6각 고리 락톤) + H_2O

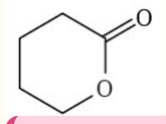
모형: $HO-CH_2CH_2CH_2CH_2-COOH$ (5-하이드록시펜탄산). **한 분자 안에 OH와 COOH가 다 있다.**



사슬 끝의 OH가 몸을 구부려 같은 분자의 C=O 탄소를 공격 → 물이 빠지며 고리가 닫힌다.

고리 크기 = C=O 탄소 1 + CH_2 4 + O 1 = **6각** → 5·6각은 무리가 적어 잘 생긴다.

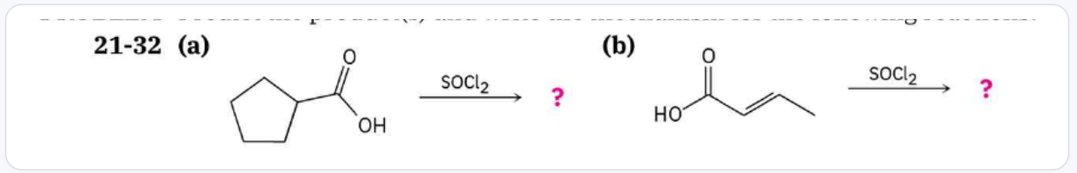
원서 정답 그림



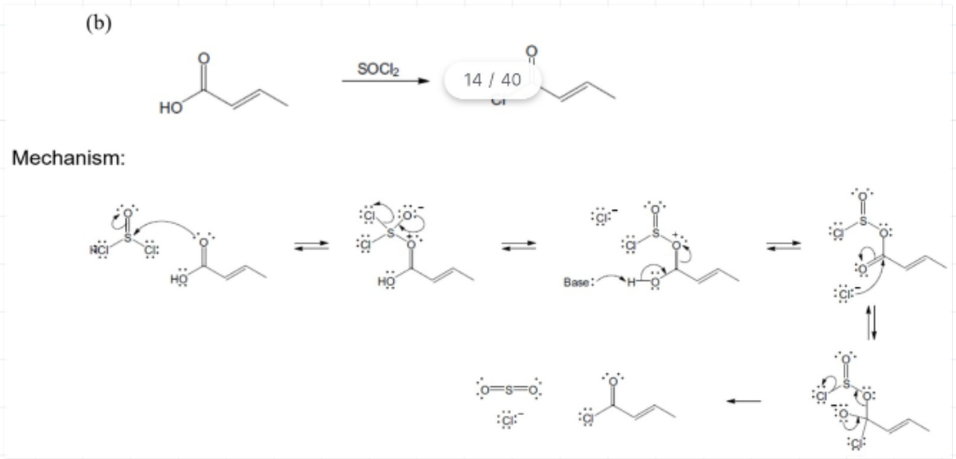
한 줄 핵심 락톤 = 고리 에스터, 락탐 = 고리 아마이드.

PROBLEM 21-32

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

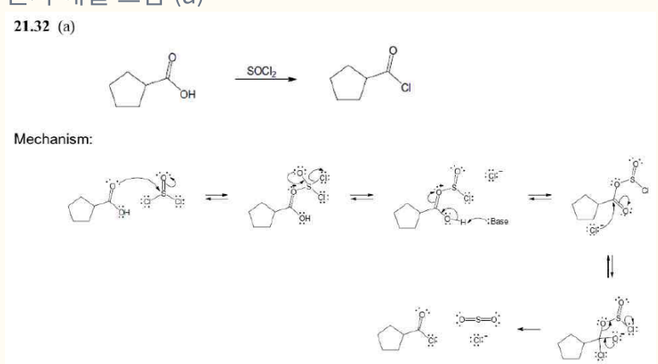


✍ 내 풀이



정답과 해설 **(a) Cyclopentanecarbonyl chloride (b) 2-Butenoyl chloride** (+ SO_2 + HCl, C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (a)



문제: -OH는 나쁜 이탈기(OH^-는 강염기) → 그냥은 Cl로 못 바꿈.

1. -OH의 O가 $SOCl_2$의 S를 공격, Cl^- 하나 이탈 → H^+ 떼면 클로로설파이트(-O-S(=O)Cl) = 엄청 좋은 이탈기
2. 방금 나온 Cl^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체
3. C=O 복구하며 이탈기가 떨어져 **SO_2(기체) + Cl^-**로 분해 → 산 염화물

한 줄 핵심 부산물이 기체(SO_2, HCl)로 날아가 되돌아갈 수 없다 → 반응이 끝까지 감 (르 샤틀리에).

과제 **21-33 ①**

에스터의 산 촉매 가수분해

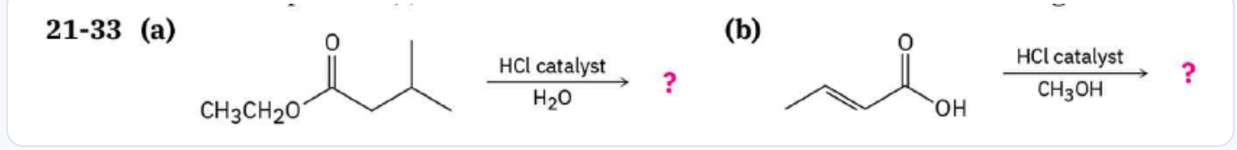
§ 21.6 Hydrolysis — 과제 1/2

과제 문제 | 산 촉매 5단계 | (a) ↔ (b) 역반응

PROBLEM 21-33 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

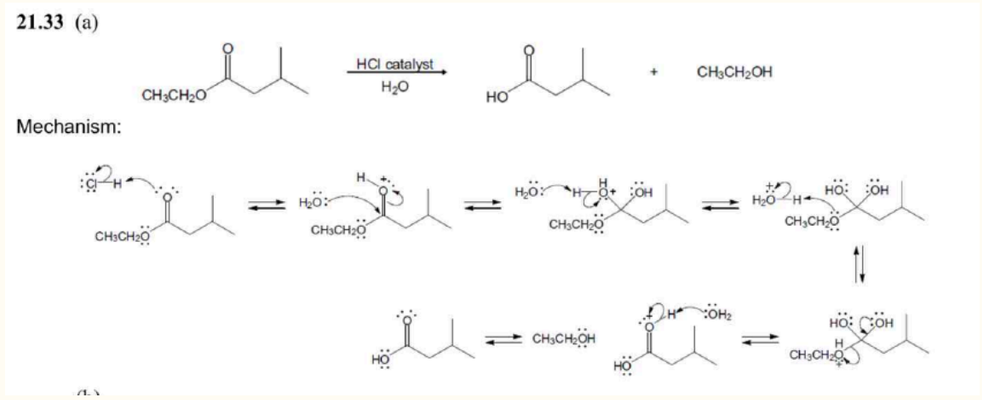
다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 — (a) 3-Methylbutanoic acid + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

(a)에서 친핵체 = **H_2O**, 이탈기 = **CH_3CH_2OH** (③에서 에톡시 O에 H^+를 붙여 중성 알코올로 떠나게 함).

한 줄 핵심 물이 과량이면 가수분해 쪽, 알코올이 과량이면 에스터화 쪽.

피셔 에스터화

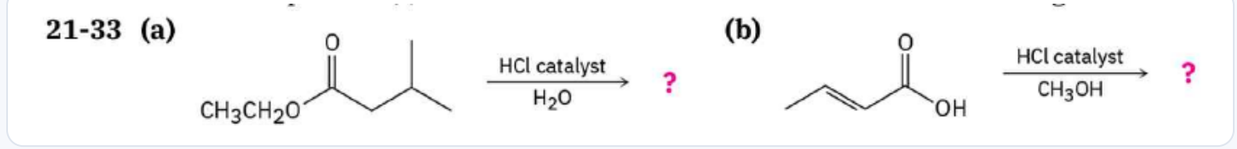
§ 21.3 Fischer Esterification — 과제 2/2

과제 문제 | (a)의 정확한 역반응 | $-OH_2^+$ = 좋은 이탈기

PROBLEM 21-33 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

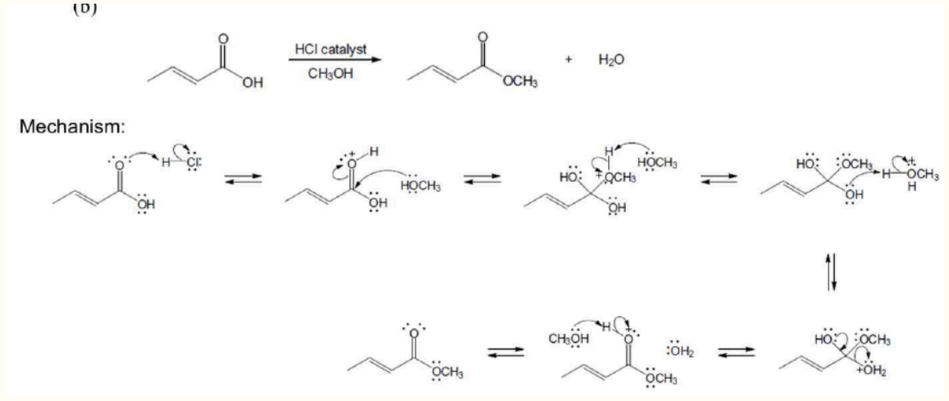


✍ 내 풀이

정답과 해설

(b) Methyl 2-butenoate + H_2O (C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (b)



단계	(a) 가수분해	(b) 에스터화
친핵체	H_2O	CH_3OH
이탈기	CH_3CH_2OH	H_2O ($-OH_2^+$로 떠남)
생성물	산 + 알코올	에스터 + 물
평형 이동	물 과량	알코올 과량 / 물 제거

한 줄 핵심 두 반응은 같은 길을 반대로 걷는다 — 산 촉매는 양쪽 다 재생.

과제 21-38 ①

DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성

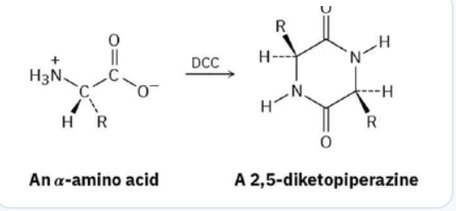
§ 21.3 Conversion into Amides (DCC) — 과제 1/2

과제 문제 | DCC = –OH를 이탈기로 | O-acylisourea | DCU 이탈

PROBLEM 21-38

Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

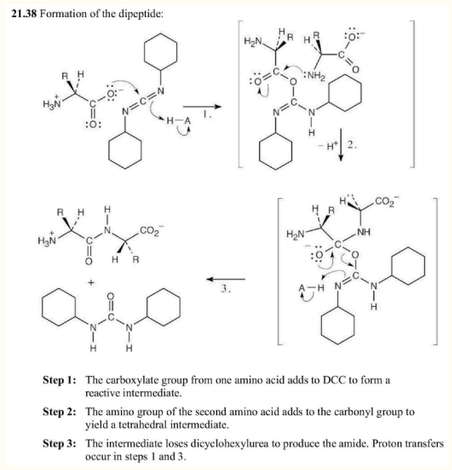
α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생긴다. 메커니즘을 제안하시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 ① 카복실레이트가 DCC에 붙어 반응성 큰 O-acylisourea → ② 다른 아미노산의 –NH_2가 C=O 공격 → ③ DCU가 떨어지며 아마이드(펩타이드) 결합

원서 해설 그림 — 1단계: 선형 다이펩타이드



왜 DCC? 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응으로 염($RCOO^- H_3N^+R$)이 되어 버린다. –OH를 먼저 좋은 이탈기로 바꿔야 한다.

1. **활성화**: COO^-가 DCC 가운데 탄소(N=C=N)를 공격 → O-acylisourea (DCC가 붙은 거대한 이탈기)
2. **공격**: 두 번째 아미노산의 –NH_2가 C=O 탄소 → 사면체 중간체
3. **제거**: C=O 복구, DCU(다이사이클로헥실우레아)가 떠남 → 아마이드

한 줄 핵심 DCC = "$SOCl_2$의 순한 버전" — 산을 활성화해 아민과 바로 아마이드를 만든다.

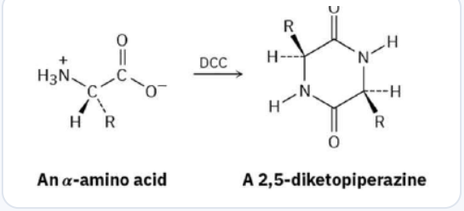
DCC 커플링 — 고리 닫기 (2,5-다이케토피페라진)

§ 21.3 Conversion into Amides (DCC) — 과제 2/2

PROBLEM 21-38

Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

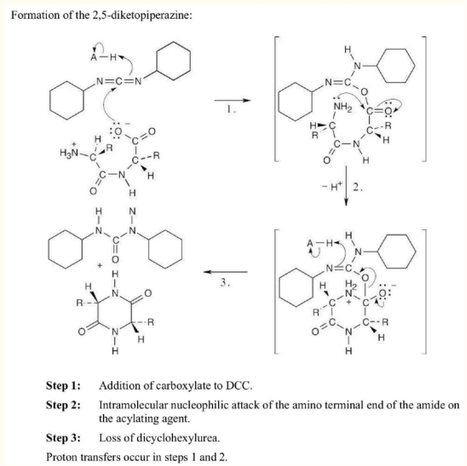
α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생긴다. 메커니즘을 제안하시오.



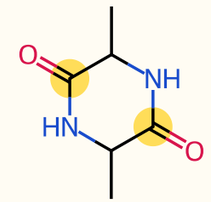
✍ 내 풀이

정답과 해설 **다이펩타이드 끝의 –COO⁻가 DCC로 다시 활성화 → 반대쪽 끝 –NH₂가 분자 안에서 공격 → DCU 이탈 → 아마이드 2개를 가진 6각 고리**

원서 해설 그림 — 2단계: 고리화



1. 다이펩타이드 한쪽 끝은 –NH_2, 다른 끝은 –COO^- → COO^-가 **두 번째 DCC**로 활성화
2. 같은 분자의 –NH_2가 몸을 말아 C=O 공격 (21-8 락톤과 같은 분자 내 반응)
3. DCU 이탈 → C–N–C–C(=O)–N–C(=O) 6각 고리



2,5-Diketopiperazine (R = CH_3 예시)

한 줄 핵심 선형으로 한 번 + 고리로 한 번 = 아마이드 결합 2개.

본문 문제
21-9

산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — Alcoholysis

RCOCl + R'OH · 피리딘 = HCl 청소부

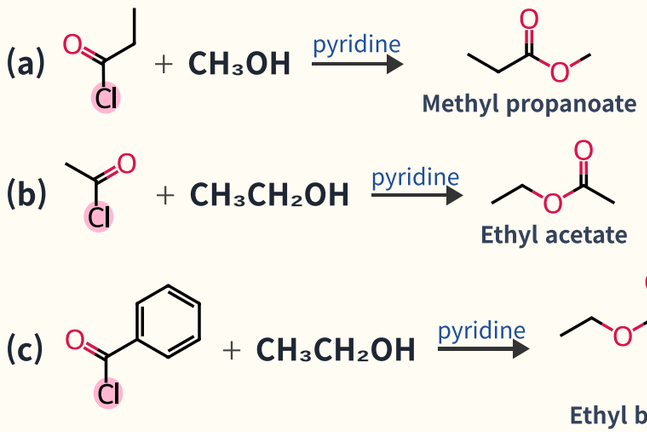
PROBLEM 21-9

How might you prepare the following esters using a nucleophilic acyl substitution reaction of an acid chloride?
(a) $CH_3CH_2CO_2CH_3$ **(b)** $CH_3CO_2CH_2CH_3$ **(c)** Ethyl benzoate

산 염화물의 친핵성 아실 치환 반응을 이용하여 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메탄올 (b) 아세틸 클로라이드 + 에탄올 (c) 벤조일 클로라이드 + 에탄올** (피리딘)



WE21.2처럼 에스터를 **C(=O)–O에서 자르되**, C=O 쪽에 –OH 대신 –Cl을 붙이면 출발 산 염화물.

Cl^-가 떠나며 **HCl**이 생긴다 → **피리딘**(약염기)이 HCl을 붙잡아 반응을 방해하지 않게 함.

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 맨 위 → 평형 없이 빠르고 완전하게 에스터가 된다.

사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까?

§ 21.4 Alcoholysis vs Fischer

평형 vs 비가역 · 2차 알코올

PROBLEM 21-10

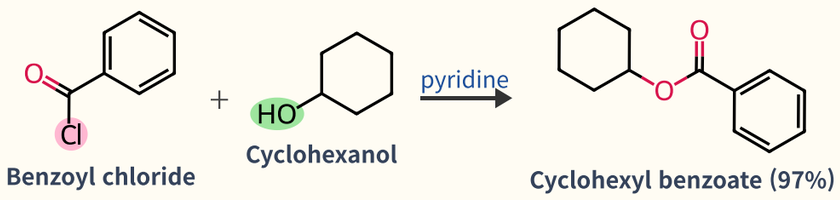
Which method would you choose if you wanted to prepare cyclohexyl benzoate—Fischer esterification or reaction of an acid chloride with an alcohol? Explain.

사이클로헥실 벤조에이트를 만들려면 피셔 에스터화와 산 염화물 + 알코올 반응 중 어느 방법을 택하겠는가? 설명하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 (피리딘) — 빠르고 비가역이라 수율이 높다



	피셔 (산 + 알코올, H^+)	산 염화물 + 알코올
반응	평형 → 알코올을 과량 넣어야	비가역, 1당량이면 충분
문제점	사이클로헥산올은 비싸고, 2차 알코올이라 느림 + 산·열에 **탈수**(알켄) 위험	HCl은 피리딘이 제거

한 줄 핵심 피셔는 **싼 알코올(메탄올·에탄올)을 용매처럼** 퍼부을 때만 좋다.

산 염화물 + 아민으로 아마이드 만들기

§ 21.4 Aminolysis — Worked Example 21.3

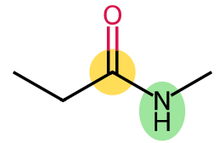
아민 2당량 · C(=O)–N 싹둑

WORKED EXAMPLE 21.3

Synthesizing an Amide from an Acid Chloride

How might you prepare *N*-methylpropanamide by reaction of an acid chloride with an amine?

산 염화물로부터 아마이드 합성 — 산 염화물과 아민의 반응으로 *N*-메틸프로판아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?

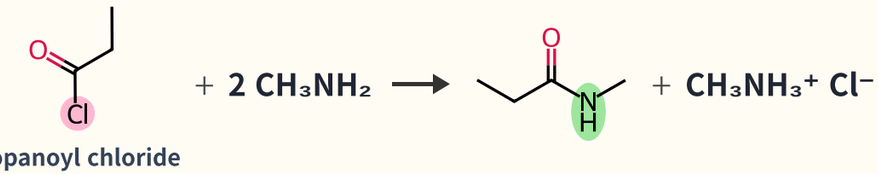


N-Methylpropanamide

✍ 내 풀이

정답과 해설

Propanoyl chloride + 2 CH_3NH_2 → *N*-Methylpropanamide + $CH_3NH_3^+$ Cl^-



Propanoyl chloride

아마이드를 **C(=O)–N에서 자르면**: C=O 쪽 + Cl = 프로파노일 클로라이드, N 쪽 + H = 메틸아민.

왜 2당량? 1당량은 친핵체로 쓰이고, 나머지 1당량은 생긴 HCl을 중화하는 데 쓰인다 (안 그러면 아민이 H^+를 받아 $R–NH_3^+$가 되어 더 이상 공격 못 함).

아민이 귀하면 1당량 + NaOH로 대신 중화.

한 줄 핵심 3차 아민(R_3N)은 N에 H가 없어 아마이드를 못 만든다.

트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린)

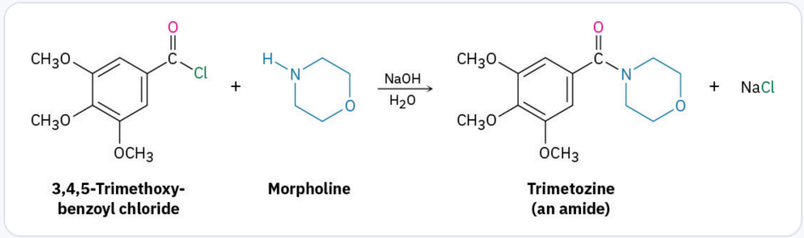
§ 21.4 Aminolysis

2차 아민 친핵체 · NaOH가 H^+ 제거

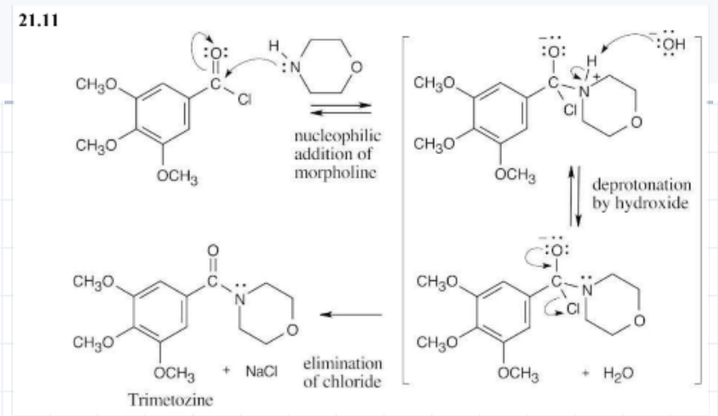
PROBLEM 21-11

Write the mechanism of the reaction just shown between 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride and morpholine to form trimetozine. Use curved arrows to show the electron flow in each step.

3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드와 모르폴린이 반응하여 트라이메토진이 되는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오.

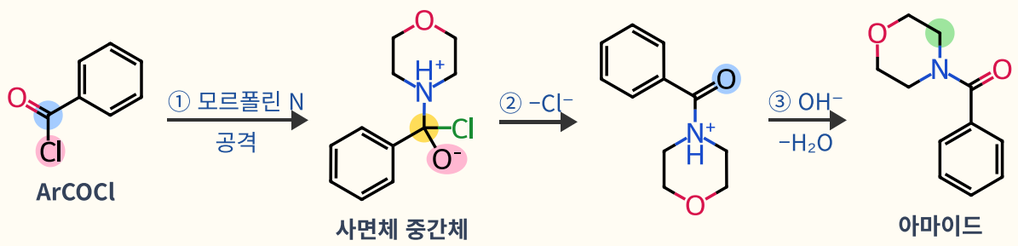


✍ 내 풀이



정답과 해설

모르폴린의 N이 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 Cl^- 이탈 → N^+–H의 H^+를 OH^-가 떼어냄 → 아마이드(트라이메토진)



※ 벤젠 고리의 OCH_3 3개는 반응과 무관해서 생략 (Ar)

21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 21-3과 완전히 같은 2단계 + 마지막에 N^+–H 탈양성자화 한 단계.

산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개

§ 21.4 Aminolysis

N 쪽 = 아민 · C=O 쪽 = 산 염화물

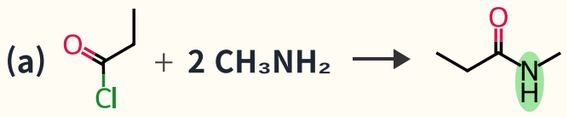
PROBLEM 21-12

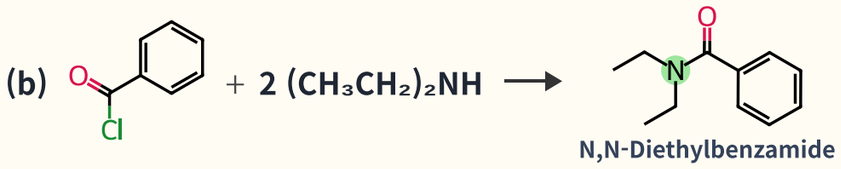
How could you prepare the following amides using an acid chloride and an amine or ammonia?
(a) $CH_3CH_2CONHCH_3$ **(b)** *N,N*-Diethylbenzamide **(c)** Propanamide

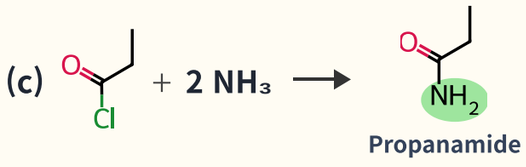
산 염화물과 아민(또는 암모니아)으로 다음 아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민 (b) 벤조일 클로라이드 + 다이에틸아민 (c) 프로파노일 클로라이드 + 암모니아** (아민 2당량)







아민	생성 아마이드
NH_3	1차 아마이드 $RCONH_2$
RNH_2 (1차)	N-치환 RCONHR
R_2NH (2차)	N,N-이치환 $RCONR_2$
R_3N (3차)	반응 안 함

한 줄 핵심 N 위의 가지 = 아민에서 온 것.

산 염화물 + 길만 시약 → 케톤

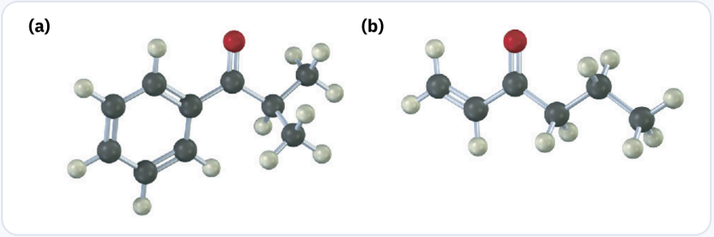
§ 21.4 Diorganocopper Reaction

R₂CuLi = 케톤에서 멈춤 | 그리냐르는 3차 알코올까지

PROBLEM 21-13

How could you prepare the following ketones by reaction of an acid chloride with a lithium diorganocopper reagent?

산 염화물과 리튬 다이오르가노구리 시약의 반응으로 다음 케톤을 어떻게 만들 수 있는가?

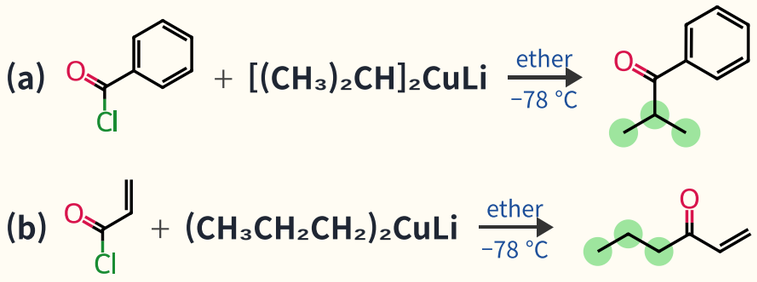


✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 벤조일 클로라이드 + $[(CH_3)_2CH]_2CuLi$ 또는 2-메틸프로파노일 클로라이드 + Ph_2CuLi
(b) 2-프로페노일 클로라이드 + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ 또는 뷰타노일 클로라이드 + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

(a) 모형: 벤젠–C(=O)–$CH(CH_3)_2$ (b) $CH_2{=}CH{-}C(=O){-}CH_2CH_2CH_3$



C=O 양쪽 중 **어느 쪽을 Cu 시약으로 붙여도** 된다 → 답 2개씩.

그리냐르를 쓰면? 1번째로 케톤이 되지만 케톤이 산 염화물 못지않게 반응성이 커서 2번째가 바로 붙어 3차 알코올.

길만 시약은 순해서 산 염화물(사다리 맨 위)과만 반응 → 생긴 케톤은 건드리지 않음.

한 줄 핵심 케톤에서 멈추고 싶으면 R_2CuLi, 3차 알코올까지 가려면 RMgBr 2당량.

과제 **21-48**

프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지

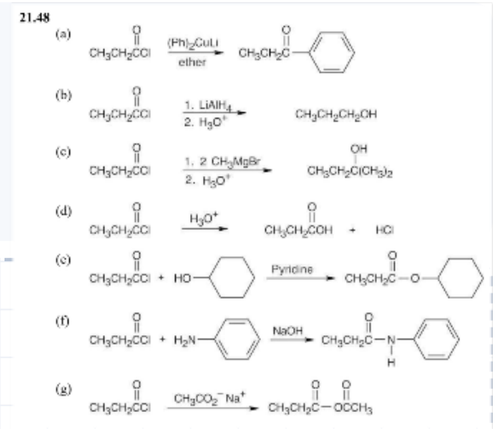
§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — 과제

과제 문제 · 산 염화물 = 만능 출발물

PROBLEM 21-48

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

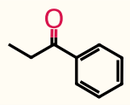
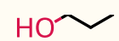
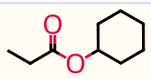
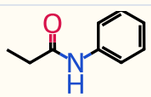
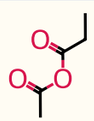
프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) *N*-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물

	시약	생성물	이름	포인트
(a)	Ph_2CuLi		Propiophenone	길만 → 케톤에서 멈춤
(b)	$LiAlH_4$		1-Propanol	H^- 2번 (알데하이드 경유)
(c)	CH_3MgBr (2)		2-Methyl-2-butanol	R^- 2번 → 3차 알코올
(d)	H_3O^+		Propanoic acid	가수분해 (+ HCl)
(e)	Cyclohexanol		Cyclohexyl propanoate	알코올분해 → 에스터
(f)	Aniline		N-Phenylpropanamide	아미노분해 → 아마이드
(g)	$CH_3CO_2^-$		혼합 산 무수물	카복실레이트 → 무수물

두 번 공격 vs 한 번
(b) $LiAlH_4$ · (c) RMgBr: 1번째로 생긴 알데하이드/케톤이 더 반응성 커서 **2번째도 붙음**
(a) 길만: 순해서 케톤에서 멈춤

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 꼭대기 → 아래 모든 유도체로 내려갈 수 있다.

아세트아미노펜 합성 메커니즘 (산 무수물 + 아민)

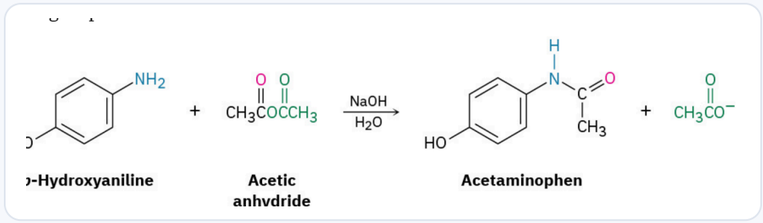
§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

−NH_2가 −OH보다 친핵성 ↑ | 아세테이트 이탈

PROBLEM 21-14

Write the mechanism of the reaction between *p*-hydroxyaniline and acetic anhydride to prepare acetaminophen.

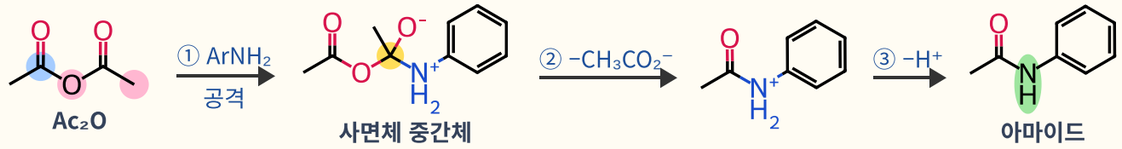
p-하이드록시아닐린과 아세트산 무수물이 반응하여 아세트아미노펜(타이레놀 성분)이 되는 메커니즘을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

−NH_2의 N이 무수물 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 아세테이트 이온($CH_3CO_2^-$) 이탈 → N−H 탈양성자화 → 아세트아미노펜



※ 파라 위치의 −OH는 반응과 무관해서 생략

왜 OH가 아니라 NH_2가 공격? N은 O보다 전기음성도가 낮아 전자쌍을 더 쉽게 내줌 → 더 좋은 친핵체.

무수물은 **반쪽만** 쓰이고 나머지 반쪽은 아세테이트로 버려진다 → 그래서 실험실에선 보통 산 염화물을 더 선호.

한 줄 핵심 이탈기만 Cl^- → $RCOO^-$로 바뀌었을 뿐, 21-11과 같은 메커니즘.

고리형 무수물 + 메탄올 1당량

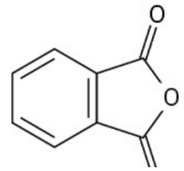
§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

고리 열림 | 반쪽은 분자에 남음

PROBLEM 21-15

What product would you expect from reaction of one equivalent of methanol with a cyclic anhydride, such as phthalic anhydride (1,2-benzenedicarboxylic anhydride)? What is the fate of the second "half" of the anhydride?

메탄올 1당량과 프탈산 무수물 같은 고리형 무수물을 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 무수물의 두 번째 “반쪽”은 어떻게 되는가?

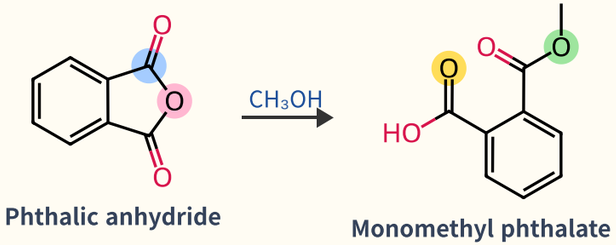


Phthalic anhydride

✍ 내 풀이

정답과 해설

프탈산 모노메틸 에스터 (한쪽 –$COOCH_3$, 다른 쪽 –COOH) — 두 번째 반쪽은 같은 분자에 카복실산으로 남는다



Phthalic anhydride → Monomethyl phthalate

CH_3OH가 C=O 하나를 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 안의 C–O**가 끊어짐 → 고리가 열린다.

사슬형 무수물이면 떨어진 반쪽이 $RCOO^-$로 **분자 밖**으로 나가지만, 고리형은 끈으로 묶여 있어 같은 분자에 남는다.

한 줄 핵심 과제 21-31(b)도 같은 원리 — 숙신산 무수물 + CH_3O^- → 한쪽 에스터, 한쪽 카복실레이트.

숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-)

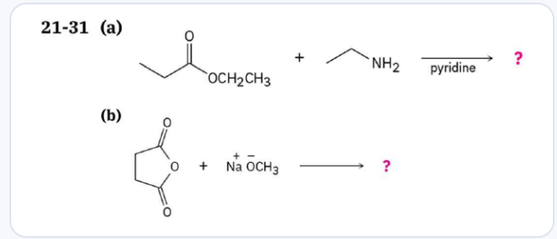
§ 21.5 Acid Anhydrides — 과제

과제 문제 · 고리형 무수물 · 에스터 + 카복실레이트

PROBLEM 21-31 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

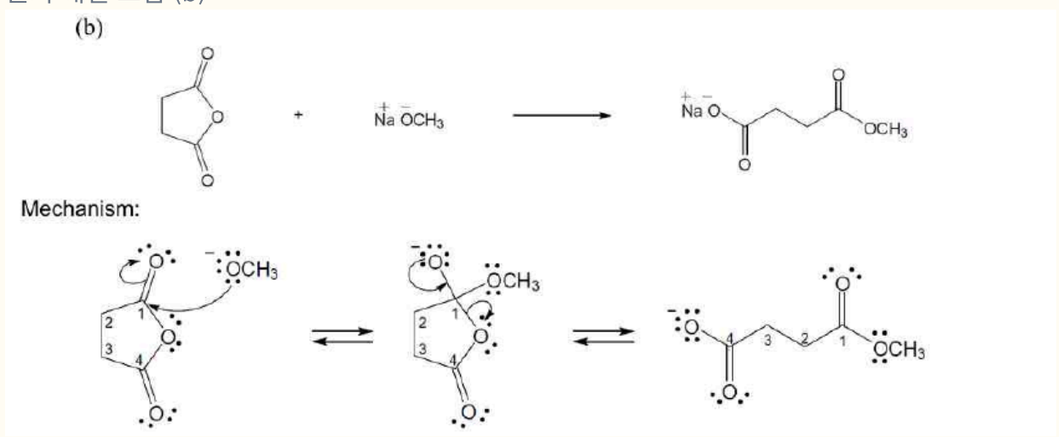
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **(b) CH_3O–C(=O)–CH_2CH_2–C(=O)O^- Na^+ (한쪽 메틸 에스터, 다른 쪽 카복실산 나트륨염)**

원서 해설 그림 (b)



1. CH_3O^-가 대칭 무수물의 C=O 하나를 공격 → 사면체 중간체
2. O^-가 내려와 C=O 복구 → 고리 속 C–O 결합이 끊어져 5각 고리 열림
3. 공격한 쪽 = $-COOCH_3$, 끊어진 쪽 = $-COO^-$ (Na^+와 염)

한 줄 핵심 21-15와 같은 원리: 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다.

비누화는 왜 비가역인가?

§ 21.6 Chemistry of Esters — Saponification

마지막 산-염기 반응 | 카복실레이트 = 바닥

PROBLEM 21-16

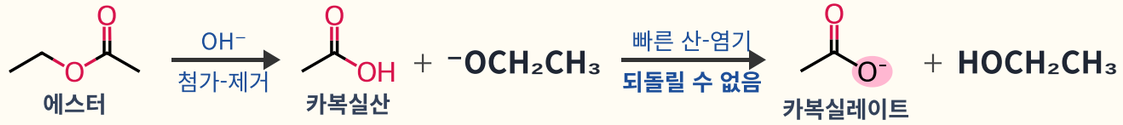
Why is the saponification of an ester irreversible? In other words, why doesn't treatment of a carboxylic acid with an alkoxide ion yield an ester?

에스터의 비누화는 왜 비가역적인가? 즉, 카복실산을 알콕사이드 이온으로 처리해도 왜 에스터가 생기지 않는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

RO⁻는 강염기라 카복실산의 H⁺를 먼저 떼어 카복실레이트(RCOO⁻)를 만든다 — 음전하를 띤 카복실레이트는 친핵체의 공격을 받지 않는다



카복실산($pK_a \approx 5$)과 알콕사이드(짝산 알코올 $pK_a \approx 16$)가 만나면 → H^+가 **즉시** 넘어가 평형이 완전히 오른쪽.

생긴 **RCOO⁻**는 ① 음전하라 Nu⁻가 다가가기 싫어하고 ② 음전하가 두 O에 퍼져 C=O 탄소 δ+가 거의 없다 → 사다리의 맨 바닥.

한 줄 핵심 마지막 단계가 산-염기 반응으로 "잠금" → 에스터로 되돌아갈 길이 없다. (산 촉매 가수분해는 평형!)

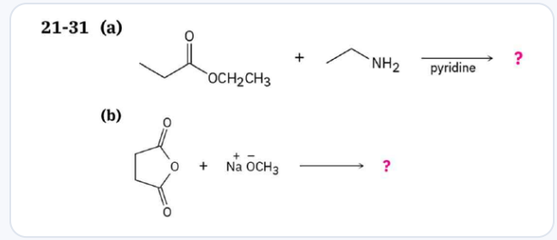
에스터 → 아마이드 (아미노분해)

§ 21.6 Esters — Aminolysis — 과제

PROBLEM 21-31 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

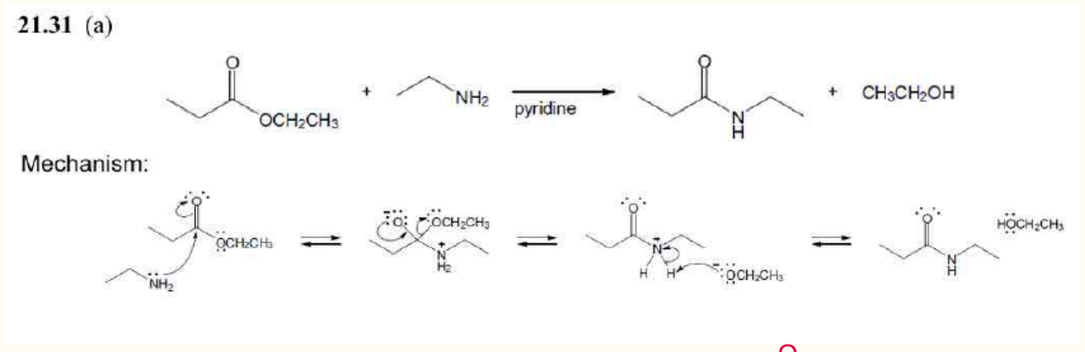


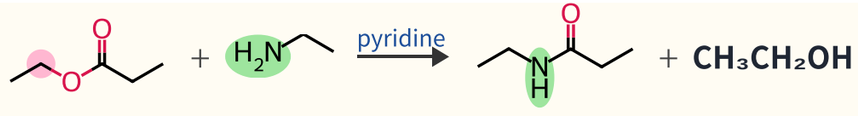
✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) *N*-Ethylpropanamide + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)





+ CH_3CH_2OH

1. 에틸아민 N이 에스터 C=O 탄소 공격 → 사면체 (O^-, N^+)
2. C=O 복구하며 **$-OCH_2CH_3$ 이탈**
3. 떠난 EtO^-가 N^+–H의 H^+를 가져가 에탄올이 됨

한 줄 핵심 에스터 → 아마이드는 사다리 내려가기라 가능. 다만 느려서 실전에선 산 염화물을 더 씀.

뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH

§ 21.6 Esters — Reduction

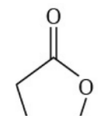
$LiAlH_4$ = 끝까지 | DIBAH = 알데하이드에서 멈춤 | 고리 열림

PROBLEM 21-17

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?

7

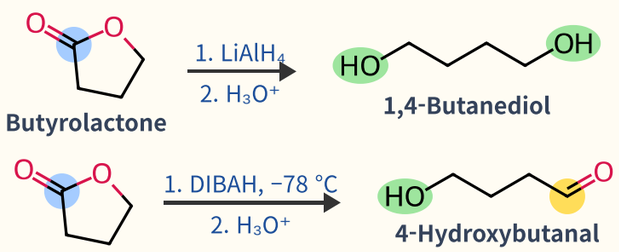


Butyrolactone

✍ 내 풀이

정답과 해설

$LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) | DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)



H^-가 C=O 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 O 쪽이 끊어짐** (이탈기가 분자 안에 남음 → 나중에 −OH) → **알데하이드** 단계.

$LiAlH_4$: 알데하이드가 에스터보다 반응성 커서 H^-가 한 번 더 → 1차 알코올.

DIBAH 1당량, −78 °C: 사면체 중간체가 차가워서 안 무너지다가 물 처리 때 알데하이드로 → 거기서 멈춤.

한 줄 핵심 락톤 환원 = 고리가 열리면서 양 끝에 O.

본문 문제 **21-18**

에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원

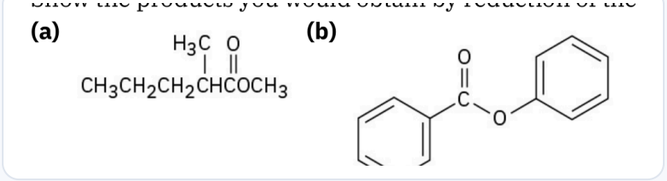
§ 21.6 Esters — Reduction

C=O 쪽 → 1차 알코올 · O 쪽 → 그대로 알코올

PROBLEM 21-18

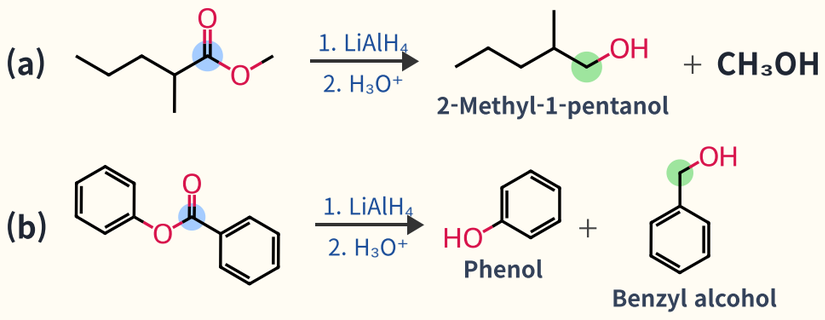
Show the products you would obtain by reduction of the following esters with $LiAlH_4$:

다음 에스터들을 $LiAlH_4$로 환원하면 어떤 생성물이 얻어지는지 나타내시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH_2OH$ (2-메틸-1-펜탄올) + CH_3OH (b) PhOH (페놀) + $PhCH_2OH$ (벤질 알코올)**



에스터 환원 공식

RC(=O)–OR' → RCH_2OH (C=O 쪽, H 2개 받음) + R'OH (O 쪽, 그대로 떨어짐)

(b)는 양쪽 다 벤젠이지만 **어느 쪽이 C=O 쪽인지**가 중요: C=O 쪽 → 벤질 알코올 ($PhCH_2OH$), O 쪽 → 페놀(PhOH).

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ = 알코올 두 개로 쪼개짐.

에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올

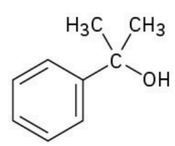
§ 21.6 Esters — Grignard Reaction

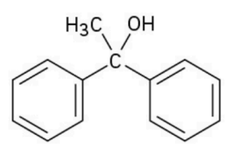
같은 가지 2개 = 그리냐르 | 나머지 1개 = 에스터

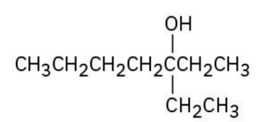
PROBLEM 21-19

What ester and what Grignard reagent might you start with to prepare the following alcohols?

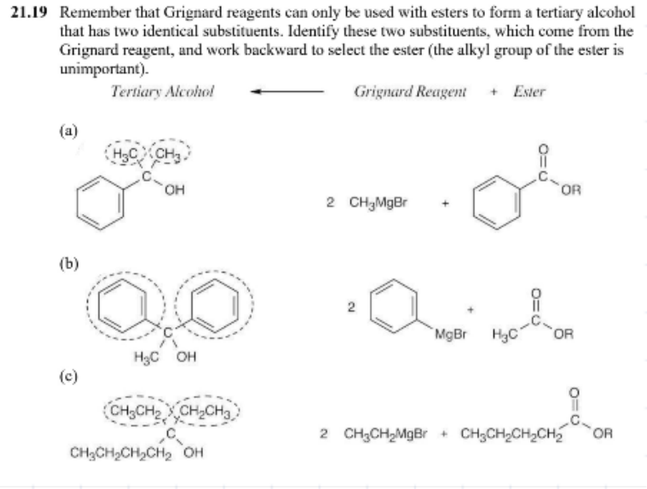
다음 알코올을 만들려면 어떤 에스터와 어떤 그리냐르 시약에서 출발해야 하는가?

(a) 

(b) 

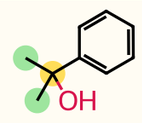
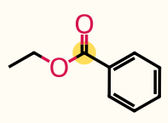
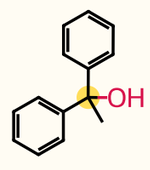
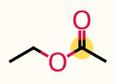
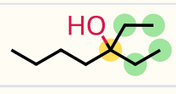
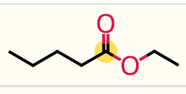
(c) 

✍ 내 풀이



정답과 해설

(a) 에틸 벤조에이트 + 2 CH_3MgBr (b) 에틸 아세테이트 + 2 PhMgBr (c) 에틸 펜타노에이트 + 2 CH_3CH_2MgBr

	목표 (같은 가지 2개 = 초록)	에스터	그리냐르
(a)			2 CH_3MgBr
(b)			2 PhMgBr
(c)			2 CH_3CH_2MgBr

역합성 공식

① OH 탄소(노랑)의 가지 3개 중 **똑같은 2개**를 찾는다 → 그게 그리냐르 R

② 남은 1개 가지 + C(=O)OEt → 에스터

1번째 R^-: 에스터 → 케톤 (−OEt 이탈)

2번째 R^-: 케톤 → 3차 알코올 (케톤이 더 반응성이 커서 멈추지 않음)

한 줄 핵심 같은 가지 2개가 없으면 에스터로는 못 만든다 (17장처럼 케톤 + 그리냐르 1개).

과제
21-34 ①

에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)

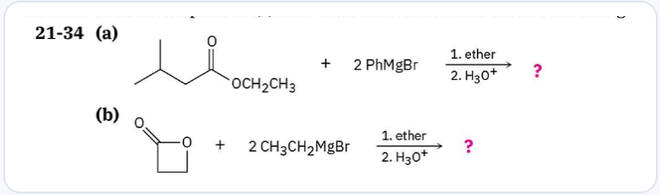
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 1/2

과제 문제 | 치환 1번 + 첨가 1번 | 케톤 중간체

PROBLEM 21-34 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

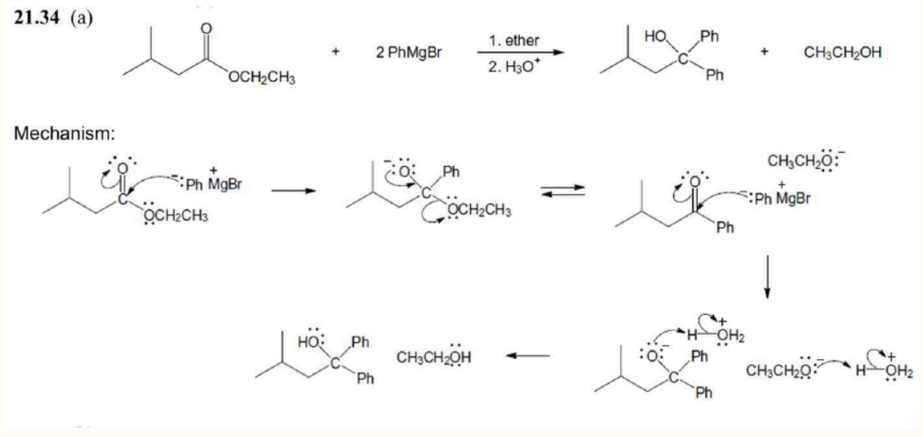


✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) $(CH_3)_2CHCH_2C(OH)Ph_2$ (3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올) + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



1. **친핵성 아실 치환**: Ph^-가 C=O 공격 → 사면체 → **–OEt 이탈** → 케톤
2. **친핵성 첨가**(19장): 두 번째 Ph^-가 케톤 공격 → O^- (이탈기 없음 → 여기서 멈춤)
3. H_3O^+ → OH → 페닐 2개 달린 3차 알코올

한 줄 핵심 21장(치환) + 19장(첨가)이 한 반응 안에서 연속으로.

과제
21-34 ②

락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

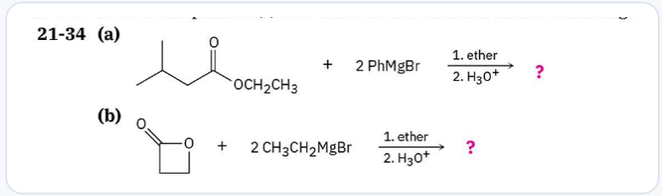
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 2/2

과제 문제 | 이탈기가 분자에 남음 | O⁻ 두 개 → 다이올

PROBLEM 21-34 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

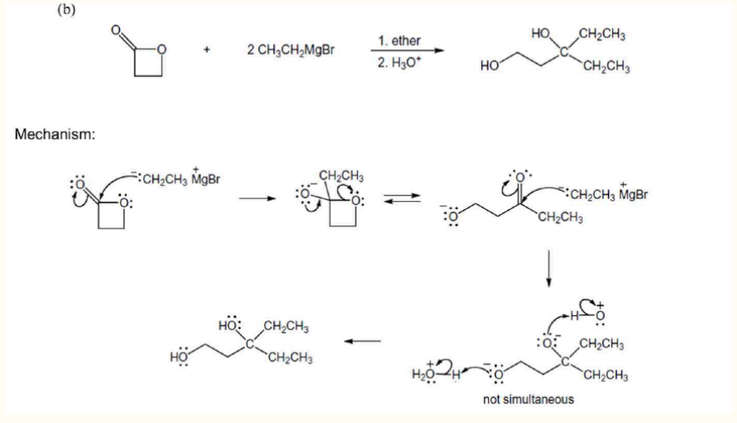
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

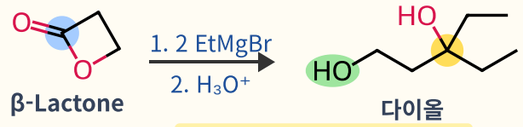


✍ 내 풀이

정답과 해설 — (b) $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)

원서 해설 그림 (b)





(a)와 같은 2단계지만 이탈기(고리 O)가 끈으로 묶여 분자에 남는다 → 끝에 O^-가 2개 → 산 처리로 OH 2개.

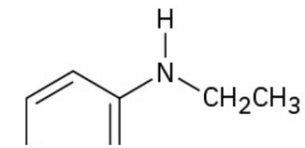
	(a) 사슬형	(b) 락톤
이탈기	EtO^- → 분자 밖	고리 O^- → 분자 안
생성물	3차 알코올 + EtOH	다이올 하나

WORKED EXAMPLE 21.4

Synthesizing an Amine from an Amide

How could you prepare *N*-ethylaniline by reduction of an amide with $LiAlH_4$?

아마이드로부터 아민 합성 — $LiAlH_4$로 아마이드를 환원하여 *N*-에틸아닐린을 어떻게 만들 수 있는가?



***N*-Ethylaniline**

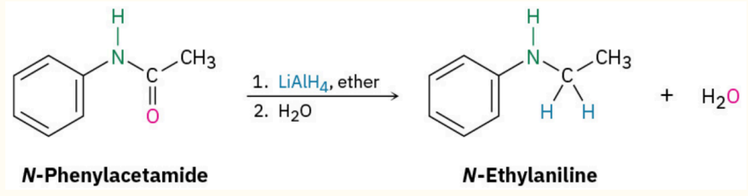
✍ 내 풀이

정답과 해설 **_N_-Phenylacetamide + $LiAlH_4$ (→ H_2O) — N 옆의 CH_2를 C=O로 바꾼 것이 출발 아마이드**

1. 아마이드 + $LiAlH_4$는 **알코올이 아니라 아민**: C=O가 통째로 CH_2로.
2. 거꾸로: 목표 아민에서 **N 바로 옆 CH_2**를 찾아 C=O로 바꾼다 → 출발 아마이드.

왜 O가 빠지나? H^- 첨가 후 O가 알루미늄과 붙어 떠나고(N은 나쁜 이탈기라 남음) **이미늄 이온 (C=N⁺)**이 생김 → H^-가 한 번 더 → 아민.

원서 풀이 그림



***N*-Phenylacetamide** ***N*-Ethylaniline**

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ → 알코올, 아마이드 + $LiAlH_4$ → 아민.

N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기

§ 21.7 Chemistry of Amides

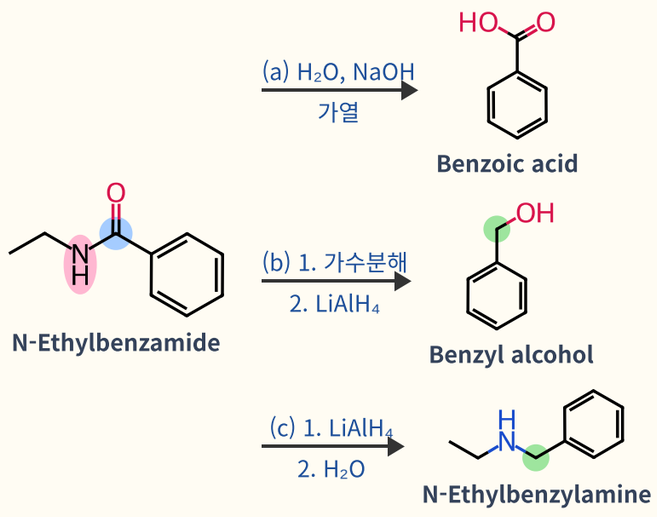
PROBLEM 21-20

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
(a) Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) H_2O, NaOH (가열) 가수분해 (b) 가수분해로 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$**



(a) 아마이드는 사다리 맨 아래라 센 조건(가열 + 산/염기)이 필요.

(b) 아마이드를 바로 $LiAlH_4$로 하면 **아민**이 된다 → 먼저 산으로 바꾼 뒤 환원해야 알코올.

(c) C=O → CH_2, N은 그대로.

한 줄 핵심 N을 남기려면 바로 환원, 버리려면 먼저 가수분해.

브로모사이클로헥세인 → 아민 (아마이드 환원 경유)

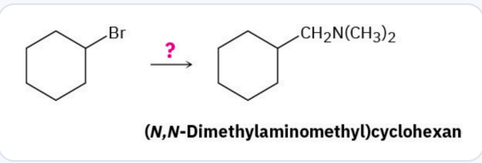
§ 21.7 Chemistry of Amides

탄소 +1: 그리냐르 + CO_2 | $SOCl_2$ → 아마이드 → $LiAlH_4$

PROBLEM 21-21

How would you use the reaction of an amide with $LiAlH_4$ as the key step in going from bromocyclohexane to (*N,N*-dimethylaminomethyl)cyclohexane? Write all the steps in the reaction sequence.

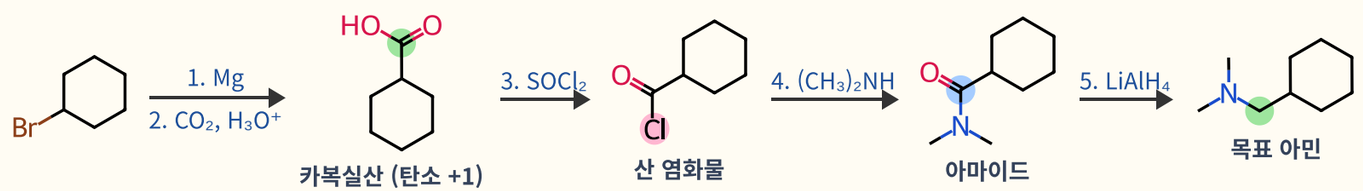
브로모사이클로헥세인에서 (N,N-다이메틸아미노메틸)사이클로헥세인으로 가는 과정에서 아마이드의 $LiAlH_4$ 환원을 핵심 단계로 어떻게 이용하겠는가? 모든 단계를 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

1. Mg 2. CO_2, then H_3O^+ 3. $SOCl_2$ 4. $(CH_3)_2NH$ 5. $LiAlH_4$



거꾸로 생각: 목표의 N 옆 CH_2 → C=O로 바꾸면 아마이드 → 그 아마이드는 산 염화물 + $(CH_3)_2NH$ → 산 염화물은 카복실산 + $SOCl_2$ → 카복실산은 그리냐르 + CO_2 (고리에 탄소 1개 추가).

한 줄 핵심 과제 21-73(DEET)과 앞 4단계가 똑같다 — 마지막에 $LiAlH_4$만 추가.

과제
21-53 ①

카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)

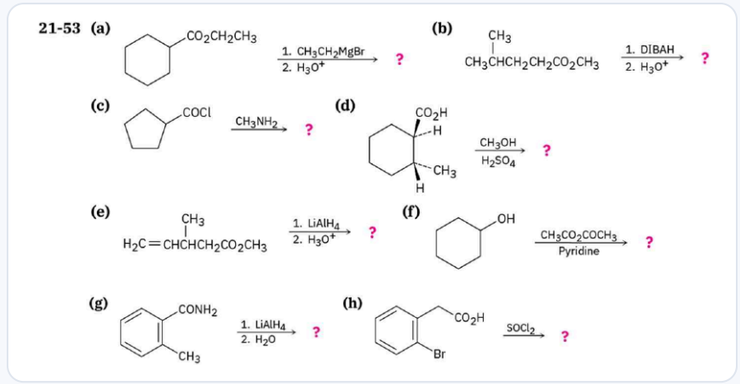
21장 종합 — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 2번 | DIBAH | 아미노분해 | 피셔

PROBLEM 21-53 (a)–(d)

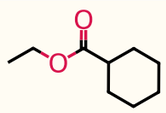
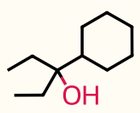
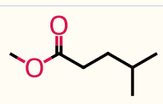
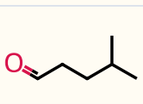
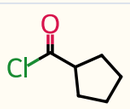
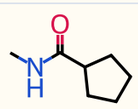
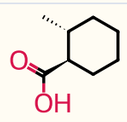
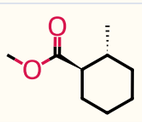
Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

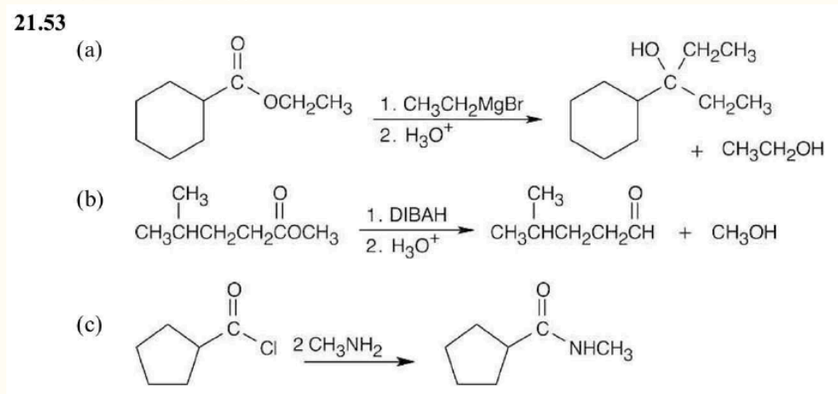


✍ 내 풀이

정답과 해설 (a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + CH_3OH (c) *N*-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)

	출발	시약	생성물	포인트
(a)		EtMgBr (2), H_3O^+		에스터 + 그리냐르 2번 → 3차 알코올
(b)		DIBAH, H_3O^+		에스터 → 알데하이드에서 멈춤
(c)		2 CH_3NH_2		산 염화물 + 아민 → 아마이드
(d)		CH_3OH, H_2SO_4		피셔 에스터화, 고리 입체 그대로

원서 해설 그림 (a)~(c)



한 줄 핵심 (d) 반응은 C=O 탄소에서만 → 고리의 카이랄 탄소는 건드리지 않아 trans 유지.

과제 **21-53 ②**

카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)

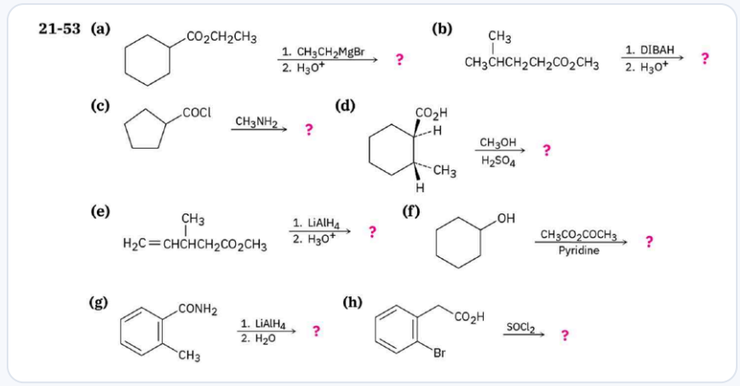
21장 종합 — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$는 C=C 안 건드림 | 무수물 → 에스터 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

PROBLEM 21-53 (e)–(h)

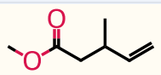
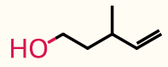
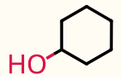
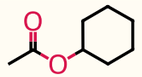
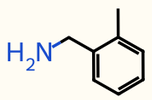
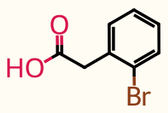
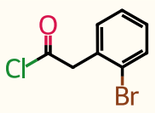
Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

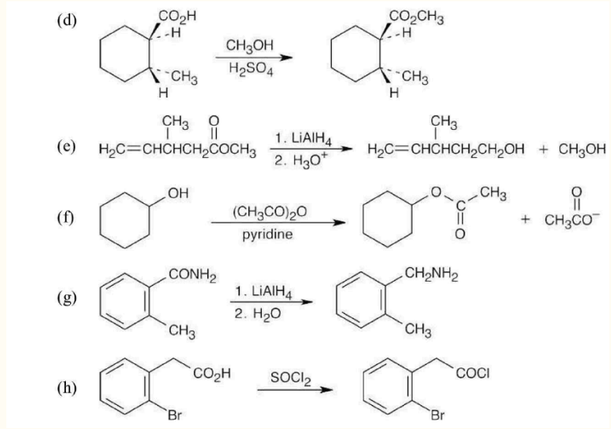


✍ 내 풀이

정답과 해설 **(e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드**

	출발	시약	생성물	포인트
(e)		$LiAlH_4$, H_3O^+		에스터 → 1차 알코올, C=C는 그대로
(f)		$(CH_3CO)_2O$, 피리딘		알코올 + 무수물 → 에스터 (+ 아세테이트)
(g)		$LiAlH_4$, H_2O		아마이드 → 아민 (C=O → CH_2)
(h)		$SOCl_2$		산 → 산 염화물, Ar–Br은 그대로

원서 해설 그림 (d)~(h)



한 줄 핵심 $LiAlH_4$: 에스터 → 알코올, 아마이드 → 아민 — 같은 시약, 다른 결과!

과제 **21-71**

부타세틴 합성 (p-플루오로나이트로벤젠에서)

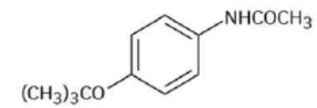
16장 + 21장 종합 — 과제

과제 문제 · 친핵성 방향족 치환 · $-NO_2 \rightarrow -NH_2$ · 아실화

PROBLEM 21-71

Butacetin is an analgesic (pain-killing) agent that is synthesized commercially from *p*-fluoronitrobenzene. Propose a synthesis.

부타세틴은 p-플루오로나이트로벤젠으로부터 상업적으로 합성되는 진통제이다. 합성 경로를 제안하시오.



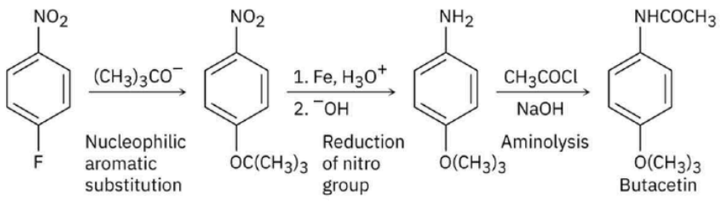
Butacetin

✍ 내 풀이

정답과 해설 ① $(CH_3)_3CO^-$ (F 자리 친핵성 방향족 치환) → ② 1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH ($-NO_2 \rightarrow -NH_2$) → ③ CH_3COCl, NaOH (또는 Ac_2O) 아세틸화

원서 해설 그림

21.71 This synthesis requires a nucleophilic aromatic substitution reaction, explained in Section 16.7.



The amide can be formed by the reaction of acetyl chloride with the appropriate amine, which is produced by reduction of the nitro group of the starting material. A nucleophilic aromatic substitution of –F by –$OC(CH_3)_3$ can take place because the ring has an electron-withdrawing nitro group para to the site of substitution. Acetic anhydride can also be used to acetylate the amine.

1. **F → $OC(CH_3)_3$**: 파라의 $-NO_2$가 전자를 강하게 끌어 F 붙은 탄소가 δ+ → tert-뷰톡사이드가 F를 밀어냄 (16장 친핵성 방향족 치환)
2. **$-NO_2 \rightarrow -NH_2$**: Fe/H_3O^+ 환원, 마지막에 염기로 $-NH_3^+ \rightarrow -NH_2$
3. **$-NH_2 \rightarrow -NHCOCH_3$**: 아세틸 클로라이드(또는 아세트산 무수물)로 아미노분해

한 줄 핵심 순서 중요: $-NO_2$가 남아 있을 때 먼저 F를 바꿔야 한다 (NH_2가 되면 고리가 전자 풍부해져 치환 불가).

과제 **21-72**

페닐 4-아미노살리실레이트 합성

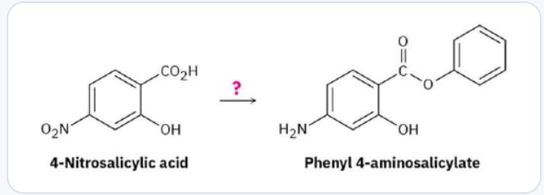
21장 종합 — 과제

과제 문제 | $SOCl_2$ → 페놀 에스터 | 환원은 마지막에

PROBLEM 21-72

Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.

페닐 4-아미노살리실레이트는 결핵 치료제이다. 4-나이트로살리실산으로부터 이 화합물의 합성 경로를 제안하시오.



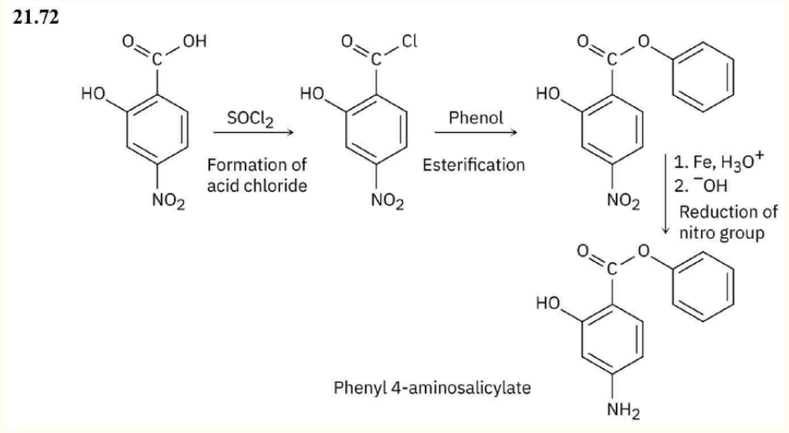
4-Nitrosalicylic acid → Phenyl 4-aminosalicylate

✍ 내 풀이

정답과 해설

① $SOCl_2$ (–COOH → –COCl) → ② 페놀 (에스터화, –COOPh) → ③ 1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH (–NO_2 → –NH_2)

원서 해설 그림



1. –COOH는 반응성이 낮아 페놀과 직접 에스터를 못 만듦 → **$SOCl_2$로 산 염화물**
2. 페놀의 O가 –COCl 공격 → **페닐 에스터**
3. –NO_2를 Fe/H_3O^+로 –NH_2로

왜 환원이 마지막? –NH_2가 먼저 생기면 아민이 페놀보다 좋은 친핵체 라 산 염화물을 먼저 공격 → 엉뚱한 아마이드가 생긴다.

과제 **21-73**

DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)

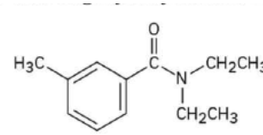
21장 종합 — 과제

과제 문제 | 그리냐르 카복실화 | $SOCl_2$ | 아미노분해

PROBLEM 21-73

N,N-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



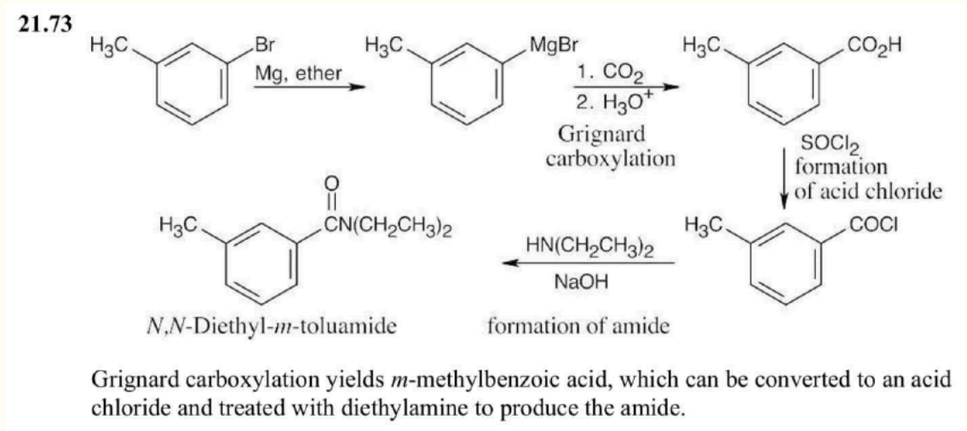
***N,N*-Diethyl-*m*-toluamide**

✍ 내 풀이

정답과 해설

① Mg, ether (그리냐르) → ② 1. CO_2 2. H_3O^+ (m-메틸벤조산) → ③ $SOCl_2$ (산 염화물) → ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH (아마이드)

원서 해설 그림



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

1. Ar–Br + Mg → Ar–MgBr (탄소가 친핵체로 변신)
2. CO_2의 C를 공격 → $Ar–COO^-$ → H_3O^+ → Ar–COOH (탄소 +1)
3. $SOCl_2$ → Ar–COCl
4. 다이에틸아민 + NaOH(HCl 중화) → $Ar–CON(CH_2CH_3)_2$

약물 합성 3문제의 공통 패턴

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl (활성화) → 알코올/페놀이면 **에스터**, 아민이면 **아마이드**

$–NO_2$ → **Fe, H_3O^+** → $–NH_2$ (환원) · Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)

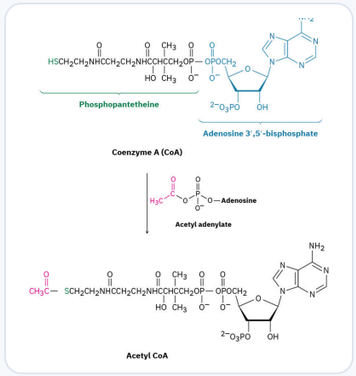
아세틸 CoA 생성 메커니즘

§ 21.8 Thioesters and Acyl Phosphates

PROBLEM 21-22

Write the mechanism of the reaction shown in Figure 21.10 between coenzyme A and acetyl adenylate to give acetyl CoA.

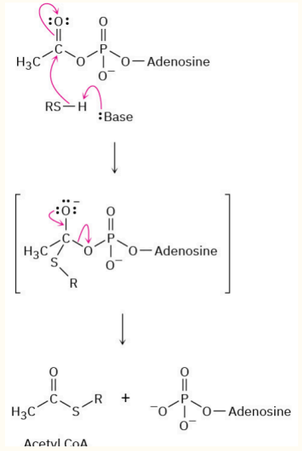
그림 21.10의 조효소 A와 아세틸 아데닐레이트가 반응하여 아세틸 CoA가 되는 메커니즘을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 CoA의 –SH(염기가 H^+ 제거)가 아세틸 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 AMP(아데노신 인산) 이탈 → 아세틸 CoA (싸이오에스터)

원서 정답 그림



몸속에서는 산 염화물 대신 **아실 인산(아실 아데닐레이트)**과 **싸이오에스터**가 쓰인다 — 반응성이 적당하면서 물에서 안정.

1. 염기가 RS–H의 H^+를 떼면서 S가 C=O 탄소 공격
2. 사면체 중간체 → C=O 복구, 인산–O가 이탈기로 떨어짐

한 줄 핵심 사다리: 아실 인산 > 싸이오에스터 → 내려가는 반응이라 잘 일어남.

참고 문제 **21-23**

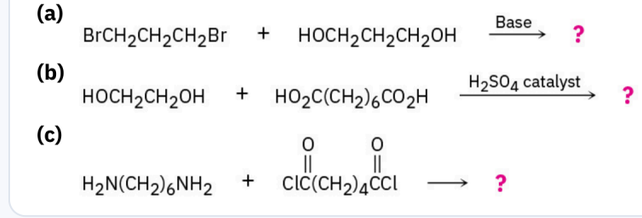
단계-성장 고분자 구조 그리기

§ 21.9 Polyamides and Polyesters

강의 제외 · 참고 | 양 끝 반응기 2개 | 반복 단위

PROBLEM 21-23

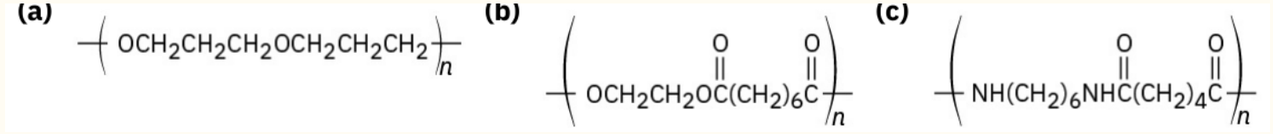
Draw structures of the step-growth polymers you would expect to obtain from the following reactions:
다음 반응으로부터 얻어질 것으로 예상되는 단계-성장 고분자의 구조를 그리시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 폴리에터 −[OCH₂CH₂CH₂OCH₂CH₂CH₂]ₙ− (b) 폴리에스터 −[OCH₂CH₂OC(=O)(CH₂)₆C(=O)]ₙ− (c) 나일론 6,6 −[NH(CH₂)₆NHC(=O)(CH₂)₄C(=O)]ₙ−**

원서 정답 그림



	양 끝 A	양 끝 B	새 결합
(a)	−Br (이탈기)	−OH (염기로 O^-)	C−O−C 에터 (S_N2)
(b)	−OH	−COOH	에스터 (피셔)
(c)	$-NH_2$	−COCl	아마이드

분자 하나에 반응할 손이 **양쪽에 하나씩** 있으면 → A–B–A–B⋯ 로 끝없이 이어진다.

한 줄 핵심 반복 단위 = 단량체 A 하나 + B 하나에서 빠져나간 것(HBr, H_2O, HCl)을 뺀 것.

참고 문제 **21-24**

케블라 구조 그리기

§ 21.9 Polyamides

강의 제외 · 참고 | 방향족 나일론 | 파라-파라 연결

PROBLEM 21-24

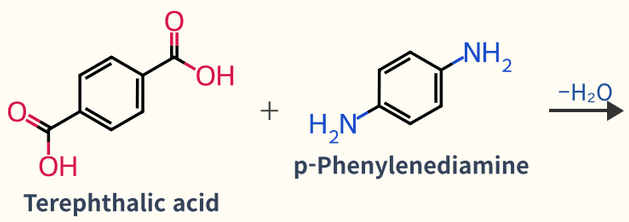
Kevlar, a nylon polymer prepared by reaction of 1,4-benzenedicarboxylic acid (terephthalic acid) with 1,4-benzenediamine (*p*-phenylenediamine), is so strong that it's used to make bulletproof vests. Draw the structure of a segment of Kevlar.

테레프탈산과 p-페닐렌다이아민의 반응으로 만들어지는 나일론 고분자 케블라는 방탄조끼에 쓰일 만큼 강하다. 케블라의 한 구간 구조를 그리시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

–[NH–C₆H₄–NH–C(=O)–C₆H₄–C(=O)]ₙ– (벤젠 고리가 파라로 이어진 폴리아마이드)



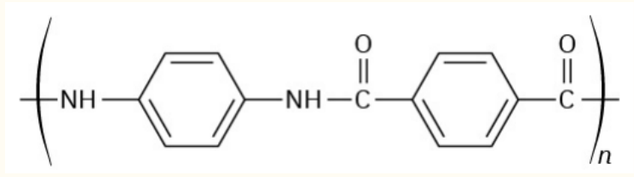
Terephthalic acid　　p-Phenylenediamine

COOH와 NH_2가 만나 **아마이드(–CO–NH–)** 결합. 양쪽 다 **파라** 위치라 사슬이 곧은 막대처럼 뻗는다.

곧은 사슬끼리 N–H···O=C **수소결합**으로 촘촘히 붙어 엄청나게 강해짐.

한 줄 핵심 곧은 모양 + 수소결합 = 방탄 강도.

원서 정답 그림



참고 문제 **21-25**

IR 흡수로 작용기 알아내기

§ 21.10 Spectroscopy (IR)

강의 제외 · 참고 | 산 염화물 1810 | 에스터 1735 | 아마이드 1650~1690

PROBLEM 21-25

What kinds of functional groups might compounds have if they show the following IR absorptions?
(a) 1735 cm^{-1} **(b)** 1810 cm^{-1} **(c)** 2500 to 3300 cm^{-1} and 1710 cm^{-1} **(d)** 1715 cm^{-1}

다음 IR 흡수를 보이는 화합물은 어떤 작용기를 가질 수 있는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 에스터 (b) 산 염화물 (c) 카복실산 (d) 지방족 케톤 또는 사이클로헥산온

종류	C=O (cm^{-1})
산 염화물	**1810** (방향족 1770)
산 무수물	**1820 + 1760** (두 개!)
에스터	**1735** (방향족 1720)
알데하이드	1730
케톤	1715
카복실산	1710 + **O–H 2500~3300 (아주 넓게)**
아마이드	**1650~1690**

왜 순서가 이렇게? 붙은 원자가 전자를 끌면(Cl) C=O가 짧고 단단해져 숫자 ↑. 전자를 공명으로 주면(N) C=O가 길고 약해져 숫자 ↓.

한 줄 핵심 IR 숫자 순서 ≈ 반응성 사다리 순서 (산 염화물 최고, 아마이드 최저).

참고 문제 **21-26**

분자식 + IR로 구조 제안하기

§ 21.10 Spectroscopy (IR)

강의 제외 · 참고 | 불포화도 계산 | IR 숫자로 종류 결정

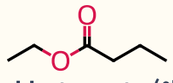
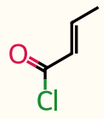
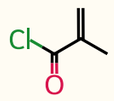
PROBLEM 21-26

Propose structures for compounds that have the following formulas and IR absorptions:
(a) $C_6H_{12}O_2$, 1735 cm^{-1} **(b)** C_4H_9NO, 1650 cm^{-1} **(c)** C_4H_5ClO, 1780 cm^{-1}

다음 분자식과 IR 흡수를 갖는 화합물의 구조를 제안하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) $CH_3CH_2CH_2CO_2CH_2CH_3$ 등 에스터 (b) $CH_3CON(CH_3)_2$ (c) $CH_3CH{=}CHCOCl$ 또는 $H_2C{=}C(CH_3)COCl$**

	불포화도	IR → 종류	제안 구조
(a)	1 (C=O 하나)	1735 → 에스터	 Ethyl butanoate (예시)
(b)	1	1650 → **N,N-이치환** 아마이드	 N,N-Dimethylacetamide
(c)	2 (C=O + C=C)	1780 → 산 염화물 (공액으로 1810보다 ↓)	 또는 

불포화도 공식
(2C + 2 + N − H − X) ÷ 2
(c) C_4H_5ClO: (8 + 2 − 5 − 1) ÷ 2 = **2**

(a)는 에스터면 다 되므로 **여러 답 가능** (프로필 프로파노에이트 등).

한 줄 핵심 분자식 → 불포화도, IR → 종류 두 단서로 범위를 좁힌다.